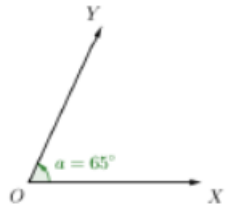
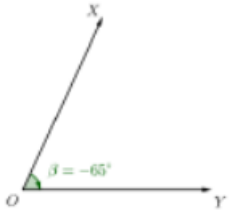
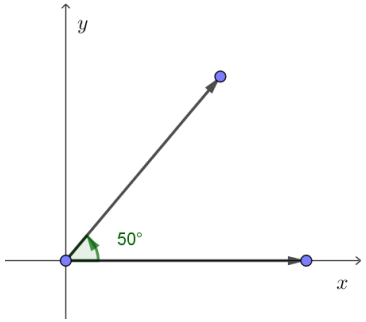
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Α΄ ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΡΜΟΣ

<table>
<tr><th colspan="4">ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΛΓΕΒΡΑ)</th></tr>
<tr><th colspan="4">ΤΑΞΗ: Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΡΜΟΣ</th></tr>
<tr><th>ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</th><th colspan="3">ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ
ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</td><td rowspan="2">Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει δραστηριότητες, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</td><td colspan="2">Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος Σκέψης</td></tr>
<tr><td>Επίπεδα Δραστηριοτήτων</td><td>Μαθηματικές Πρακτικές</td></tr>
<tr><td>1. Τριγωνομετρικός κύκλος
(Α6.10) Ορίζουν τον τριγωνομετρικό κύκλο και τις τριγωνομετρικές συναρτήσεις, κατασκευάζουν τη γραφική τους παράσταση (εξετάζουν αν είναι άρτιες ή περιττές ή/και περιοδικές) και αποδεικνύουν τριγωνομετρικές ταυτότητες.</td><td>1.1 Να ορίζουν τις τριγωνομετρικές γωνίες και την αλγεβρική τιμή τριγωνομετρικής γωνίας

Προαπαιτούμενες γνώσεις
✓ Αρχική πλευρά
✓ Τελική πλευρά

Νέες Έννοιες
✓ Τριγωνομετρικές γωνίες
✓ Προσανατολισμένη γωνία
✓ Αλγεβρική τιμή τριγωνομετρικής γωνίας</td><td>Παράδειγμα:
Να προσδιορίσετε την αλγεβρική τιμή των γωνιών:
 

 
</td><td>ΜΠ.6 Ακρίβεια
Δίνω ακριβείς ορισμούς σε συζήτηση με άλλους και αιτιολογώ τις προτάσεις μου με κατάλληλα παραδείγματα.
Παράδειγμα: Να χαρακτηρίσετε την πιο κάτω πρόταση ως Ορθό ή Λάθος και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας:

Η αλγεβρική τιμή της γωνίας που φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα είναι $-50°$
 
</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td rowspan="2"></td>
<td>1.2 Κατασκευάζουν γωνίες σε κανονική θέση και να αναφέρουν γωνίες που έχουν την ίδια τελική πλευρά, όταν αυτές τοποθετηθούν σε κανονική θέση.

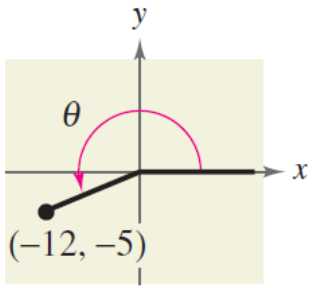
Προαπαιτούμενες γνώσεις
✓ Κατασκευή γωνίας
✓ Τριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνιάς

Νέες Έννοιες
✓ Γωνία σε κανονική θέση με αρχική πλευρά το θετικό ημιάξονα των τετμημένων</td>
<td>Παράδειγμα:
Γωνίες σε κανονική θέση
• Να κατασκευάσετε τις πιο κάτω γωνίες σε κανονική θέση και να προσδιορίσετε ποιες από αυτές έχουν την ίδια τελική πλευρά, αιτιολογώντας την απάντησή σας:

(α) 135° (β) -90°
(γ) 660° (δ) 270°</td>
<td rowspan="2">ΜΠ.6 Ακρίβεια
Δίνω ακριβείς ορισμούς σε συζήτηση με άλλους και αιτιολογώ τις προτάσεις μου με κατάλληλα παραδείγματα.
Παράδειγμα: Να επιλέξετε την ορθή απάντηση στις πιο κάτω περιπτώσεις και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας:
(α) Η παράσταση
$\eta\mu(90^\circ-\theta)+\sigma\upsilon\nu(180^\circ-\theta)$
$+\sigma\upsilon\nu(90^\circ-\theta)+\eta\mu(180^\circ-\theta)$
είναι ίση με:
Α. 0 Β. $2\eta\mu\theta$ Γ. $-2\sigma\upsilon\nu\theta$ Δ. $\eta\mu\theta+\sigma\upsilon\nu\theta$

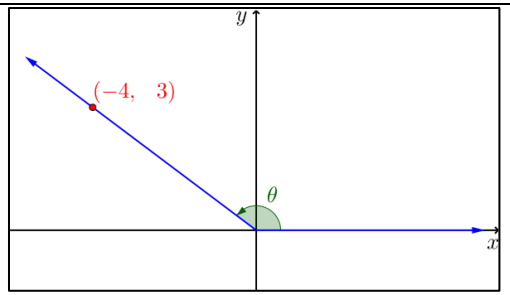
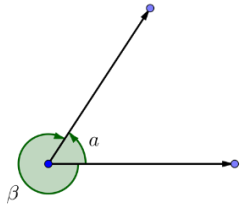
(β) Αν $\sigma\upsilon\nu\theta<0$ και $\varepsilon\varphi\theta<0$, σε ποιο τεταρτημόριο βρίσκεται η τελική πλευρά της γωνίας θ, αν αυτή τοποθετηθεί σε κανονική θέση;
Α. 1° Β. 2° Γ. 3° Δ. 4°

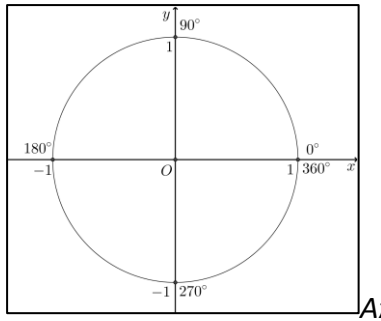
(γ) Οι λύσεις της εξίσωσης
$4\sigma\upsilon\nu^2x-1=0, x\in[-90^\circ,90^\circ]$
είναι οι:
Α. $x=60^\circ$ $x=120^\circ$ Β. $x=-60^\circ$ $x=120^\circ$
Γ. $x=-60^\circ$ $x=60^\circ$ Δ. $x=60^\circ$ $x=150^\circ$

(δ) Στο πιο κάτω σχήμα, η γωνία θ είναι τοποθετημένη σε κανονική θέση.
 
</td>
</tr>
<tr>
<td>1.3 Υπολογίζουν τους τριγωνομετρικούς αριθμούς γωνίας που είναι τοποθετημένη σε κανονική θέση.

Προαπαιτούμενες γνώσεις
✓ Τριγωνομετρικοί αριθμοί σε ορθογώνιο τρίγωνο

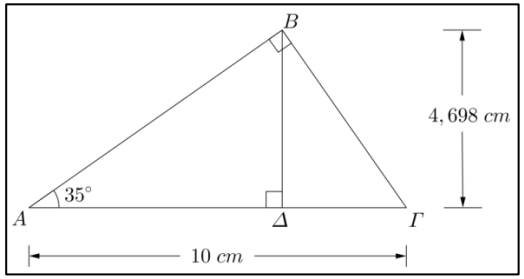
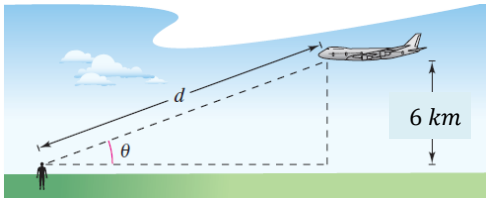
Νέες Έννοιες
✓ Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας που είναι τοποθετημένη σε κανονική θέση.</td>
<td>Παράδειγμα:
Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας σε κανονική θέση
• Στο πιο κάτω σχήμα παρουσιάζεται μία γωνία θ τοποθετημένη σε κανονική θέση. Να υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας θ.</td>
</tr>
</table>

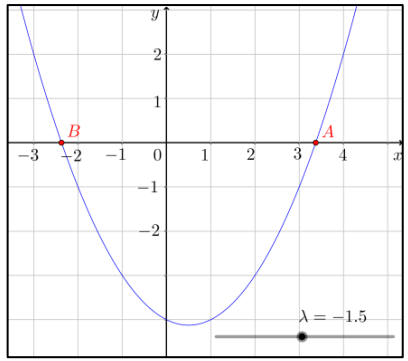
	➢ Ημίτονο γωνίας θ $(\eta\mu\theta)$ ➢ Συνημίτονο γωνίας θ $(\sigma\upsilon\nu\theta)$ ➢ Εφαπτομένη γωνίας θ $(\varepsilon\varphi\theta)$ ➢ Συνεφαπτόμενη γωνίας θ $(\sigma\varphi\theta)$		Η $\varepsilon\varphi\theta$ είναι ίση με: **Α.** -12 **Β.** -5 **Γ.** $\frac{5}{12}$ **Δ.** $\frac{12}{5}$
	1.4 Χρησιμοποιούν τον τριγωνομετρικό κύκλο για να: ➢ υπολογίζουν τους τριγωνομετρικούς αριθμούς γωνίας ➢ βρίσκουν το πρόσημο τριγωνομετρικών αριθμών γωνίας ➢ εντοπίζουν σε ποιο τεταρτημόριο βρίσκεται η τελική πλευρά γωνίας **Προαπαιτούμενες γνώσεις** ✓ Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας που είναι τοποθετημένη σε κανονική θέση. **Νέες Έννοιες** ✓ Τριγωνομετρικός κύκλος	**Παραδείγματα:** *Τριγωνομετρικός κύκλος* • Να χρησιμοποιήσετε τον τριγωνομετρικό κύκλο, για να υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς: (α) $\eta\mu 180^\circ$ (β) $\sigma\upsilon\nu(-270^\circ)$ (γ) $\varepsilon\varphi 720^\circ$ (δ) $\eta\mu 270^\circ$ • Να βρείτε το πρόσημο των τριγωνομετρικών αριθμών των γωνιών με μέτρο: (α) 122° (β) -57° (γ) 541° (δ) -105° • Να βρείτε σε ποιο τεταρτημόριο βρίσκεται η τελική πλευρά της γωνίας θ, αν: (α) $\eta\mu\theta > 0$, $\sigma\varphi\theta > 0$ (β) $\sigma\upsilon\nu\theta > 0$, $\eta\mu\theta < 0$ (γ) $\sigma\varphi\theta > 0$, (α) $\sigma\upsilon\nu\theta < 0$ (δ) $\eta\mu\theta > 0$, $\varepsilon\varphi\theta < 0$	*Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Ποιες μαθηματικές έννοιες χρησιμοποιώ, για να απαντήσω τις πιο πάνω ερωτήσεις; • Πώς θα ελέγξω την ορθότητα των απαντήσεών μου; **ΜΠ.3 Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του συλλογισμού άλλων** *Επεξηγώ την σκέψη μου χρησιμοποιώντας μαθηματικές υποθέσεις και ορισμούς, για να αναπτύξω ισχυρισμούς, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη των άλλων.* **Παραδείγματα:** Στο πιο κάτω σχήμα, παρουσιάζονται δύο γωνίες α, β σε κανονική θέση που έχουν την ίδια τελική πλευρά.  Να σχολιάσετε την ορθότητα του πιο κάτω ισχυρισμού. *«Οι γωνίες α και β μαζί σχηματίζουν μία πλήρη γωνία. Επομένως, όταν δύο γωνίες α και β έχουν την ίδια αρχική και την ίδια τελική πλευρά, τότε ισχύει ότι* $\alpha + \beta = 360^\circ$.*»*

			Απαντώ στην ερώτηση: • Πόσες γωνίες έχουν την ίδια τελική πλευρά; **ΜΠ.7 Δομή των μαθηματικών** *Οργανώνω τις έννοιες της Τριγωνομετρίας, ώστε να συνθέτω και να χειρίζομαι με ευελιξία τα Μαθηματικά.* **Παράδειγμα:** Να υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς των $0°, 90°, 180°, 270°, 360°$ με τη βοήθεια του τριγωνομετρικού κύκλου. Στη συνέχεια, να βρείτε το πρόσημο των τριγωνομετρικών αριθμών της γωνίας με μέτρο $224°$.  *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Με ποιο τρόπο μπορώ να συνδέσω τον τριγωνομετρικό κύκλο με τους τριγωνομετρικούς αριθμούς των γωνιών $0°, 90°, 180°, 270°, 360°$; • Ποια παρατήρηση πρέπει να κάνω, για να βρω το πρόσημο των τριγωνομετρικών αριθμών της γωνίας που έχει μέτρο $224°$;

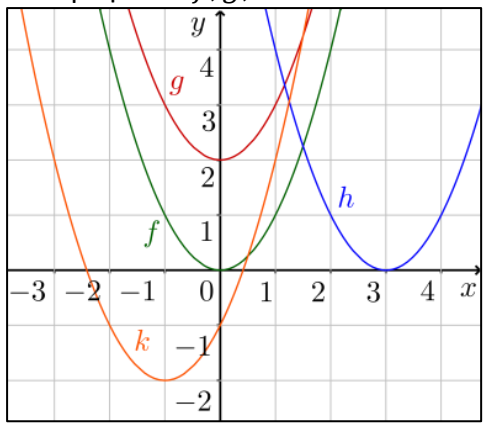
<table>
<tr>
<td rowspan="2">2. Τριγωνομετρικές εξισώσεις (Α6.16)
Ορίζουν τις τριγωνομετρικές συναρτήσεις σε σχέση με τον τριγωνομετρικό κύκλο και επιλύουν τριγωνομετρικές εξισώσεις.</td>
<td>2.1 Επιλύουν τριγωνομετρικές εξισώσεις.
Προαπαιτούμενες γνώσεις
✓ Επίλυση πολυωνυμικής εξίσωσης
✓ Τριγωνομετρικός κύκλος
Νέες έννοιες
✓ Λύση τριγωνομετρικής εξίσωσης σε συγκεκριμένο διάστημα</td>
<td>Παραδείγματα:
Επίλυση τριγωνομετρικής εξίσωσης
• Να λυθεί η εξίσωση:
$\sqrt{3}\eta\mu x + 1 = 0, x \in [0°, 90°]$
• Να εξετάσετε αν η εξίσωση
$\eta\mu x = -\frac{3}{2}$
έχει λύση στο διάστημα $[0, 360°]$, δικαιολογώντας την απάντησή σας.</td>
<td rowspan="2">ΜΠ.8 Κανονικότητα σε επαναλαμβανόμενο συλλογισμό
Διακρίνω επαναλαμβανόμενους υπολογισμούς και ψάχνω για γενικεύσεις και σύντομες λύσεις.
• Παράδειγμα: Να υπολογίσετε τη γωνία θ, $0° < \theta < 90°$, αν:
$\frac{\eta\mu\theta \cdot \sigma\upsilon\nu(180° - \theta) \cdot \varepsilon\varphi(90° - \theta)}{\sigma\upsilon\nu\theta \cdot \sigma\varphi(180° - \theta)} = \frac{\sqrt{2}}{2}$
Απαντώ στις ερωτήσεις:
• Πώς μπορώ να απλοποιήσω την πιο πάνω εξίσωση;
• Υπάρχει κάποιος μαθηματικός κανόνας, για να απλοποιήσω την εξίσωση και να βρω τις λύσεις της;
• Τι παρατηρώ, αν το πρόβλημα είχε ως δεδομένο ότι $90° < \theta < 180°$;</td>
</tr>
<tr>
<td>2.2 Εφαρμόζουν τις σχέσεις μεταξύ τριγωνομετρικών αριθμών γωνιών που έχουν άθροισμα $90°, 180°$.
Προαπαιτούμενες γνώσεις
✓ Τριγωνομετρικός Κύκλος
Νέες έννοιες
✓ Σχέσεις μεταξύ τριγωνομετρικών αριθμών γωνιών που έχουν άθροισμα $90°, 180°$</td>
<td>Παράδειγμα:
Σχέσεις μεταξύ τριγωνομετρικών αριθμών γωνιών
• Να γράψετε τους πιο κάτω τριγωνομετρικούς αριθμούς ως τριγωνομετρικούς αριθμούς οξείας γωνίας:
(α) $\eta\mu 128°$ (β) $\sigma\upsilon\nu 133°$
(γ) $\varepsilon\varphi 111°$ (δ) $\sigma\varphi(147°)$</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Τριγωνομετρικές ταυτότητες (Α6.17)
Αποδεικνύουν τις βασικές τριγωνομετρικές ταυτότητες.</td>
<td>3.1 Αποδεικνύουν τριγωνομετρικές ταυτότητες.
Προαπαιτούμενες γνώσεις
✓ Ορισμοί τριγωνομετρικών αριθμών</td>
<td>Παράδειγμα:
Απόδειξη τριγωνομετρικών ταυτοτήτων
• Να αποδείξετε τις πιο κάτω ταυτότητες:
(α) $\sigma\varphi x \cdot \eta\mu x = \sigma\upsilon\nu x$
(β) $\eta\mu^4 x - \sigma\upsilon\nu^4 x = \eta\mu^2 x - \sigma\upsilon\nu^2 x$
(γ) $(1 - \sigma\upsilon\nu^2\omega) \cdot (1 + \sigma\varphi^2\omega) = 1$</td>
<td>ΜΠ.3 Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του συλλογισμού άλλων
Επεξηγώ την σκέψη μου χρησιμοποιώντας μαθηματικές υποθέσεις και ορισμούς, για να αναπτύξω ισχυρισμούς, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη των</td>
</tr>
</table>

	✓ Βασικές τριγωνομετρικές ταυτότητες **Νέες έννοιες** ✓ Απόδειξη τριγωνομετρικών ταυτοτήτων με την βοήθεια των ορισμών των τριγωνομετρικών αριθμών και βασικών τριγωνομετρικών ταυτοτήτων		*άλλων.***Παραδείγματα:** Να αποδείξετε τις πιο κάτω ταυτότητες: (α) $\frac{1-\eta\mu x}{1+\eta\mu x} = (\tau\epsilon\mu x - \epsilon\varphi x)^2$ (β) $\frac{1}{\sigma\tau\epsilon\mu x - \sigma\varphi x} = \sigma\tau\epsilon\mu x + \sigma\varphi x$ (γ) $\frac{1-\epsilon\varphi^2 x}{1+\epsilon\varphi^2 x} = 1 - 2\eta\mu^2 x$ *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Πώς ελέγχω την ορθότητα της απάντησής μου; • Για ποιες τιμές του x έχουν νόημα οι πιο πάνω ταυτότητες;
	3.2 Χρησιμοποιούν τις βασικές τριγωνομετρικές ταυτότητες, για να υπολογίζουν τριγωνομετρικούς αριθμούς γωνιών. **Προαπαιτούμενες γνώσεις** ✓ Ορισμοί τριγωνομετρικών αριθμών ✓ Βασικές τριγωνομετρικές ταυτότητες **Νέες έννοιες** Υπολογισμός τριγωνομετρικών αριθμών γωνιών με τη βοήθεια τριγωνομετρικών ταυτοτήτων	**Παραδείγματα:** *Χρήση βασικών τριγωνομετρικών ταυτοτήτων* • Να υπολογίσετε τη γωνία θ, $90^\circ < \theta < 180^\circ$, αν: $\frac{\eta\mu(-\theta)\cdot\sigma\upsilon\nu(180^\circ+\theta)}{\eta\mu(270^\circ-\theta)} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ • Αν $\eta\mu\theta = -\frac{4}{5}$ και $180^\circ < \theta < 270^\circ$, να υπολογίσετε τους άλλους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας θ.	
4. **Επίλυση προβλήματος** (Α6.18) Εφαρμόζουν τις έννοιες και τις μεθόδους της τριγωνομετρίας στην	4.1 Χρησιμοποιούν τις έννοιες της Τριγωνομετρίας, για να επιλύουν προβλήματα.	**Παράδειγμα:** *Επίλυση προβλήματος* • Με βάση τα δεδομένα του πιο κάτω σχήματος, να υπολογίσετε:	**ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος**

επίλυση πραγματικών προβλημάτων.	**Προαπαιτούμενες γνώσεις** ✓ Υπολογισμός τριγωνομετρικών αριθμών γωνιών ✓ Βασικές τριγωνομετρικές ταυτότητες **Νέες έννοιες** ✓ Επίλυση προβλήματος με τη χρήση τριγωνομετρίας	(α) το μήκος της $A\Delta$ (β) το μήκος της AB (γ) το μήκος της $B\Gamma$  	*Διαβάζω το πρόβλημα, σκέφτομαι πώς θα το λύσω και ελέγχω την λογικότητα της απάντησής μου.* **Παράδειγμα:** Ένα αεροπλάνο πετά σε ύψος $6\ km$ και περνά ακριβώς πάνω από έναν παρατηρητή. Αν θ είναι η γωνία που βλέπει ο παρατηρητής το αεροπλάνο σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο, να υπολογίσετε την απόσταση d του αεροπλάνου από τον παρατηρητή, όταν: (α) $\theta = 30°$ (β) $\theta = 60°$ (γ) $\theta = 135°$  *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Ποια είναι τα δεδομένα του προβλήματος; • Ποια σχέση έχουν μεταξύ τους; • Ποια στρατηγική θα χρησιμοποιήσω, για να το λύσω; • Ποια άλλη στρατηγική θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω; • Είναι η απάντησή μου λογική; Πώς αξιολογώ την λογικότητα της απάντησής μου
5. **Γραφική παράσταση της $y = ax^2 + \beta x + \gamma, a \neq 0$** (Α5.9) Αναπαριστούν γραφικά τη συνάρτηση	5.1 Δίνουν τον ορισμό της παραβολής $f(x) = ax^2 + \beta x + \gamma$, $a \neq 0$ και	**Παραδείγματα:** Ποιο είναι το πεδίο ορισμού, ο άξονας συμμετρίας και ποιες είναι οι	**ΜΠ.3 Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του συλλογισμού άλλων** Επεξηγώ την σκέψη μου χρησιμοποιώντας μαθηματικές υποθέσεις και ορισμούς, για

<table>
<tr>
<td rowspan="2">$y = ax^2 + \beta x + \gamma$ και αναγνωρίζουν πώς προκύπτει από την παραβολή $y = ax^2$ με μετατόπιση.</td>
<td>προσδιορίζουν τα στοιχεία της παραβολής $f(x) = ax^2$.
Νέες έννοιες
✓ Γραφική Παράσταση – Στοιχεία της $f(x) = ax^2$</td>
<td>συντεταγμένες της κορυφής της παραβολής $f(x) = ax^2$</td>
<td>να αναπτύξω ισχυρισμούς, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη των άλλων.
Ποια είναι η σημασία του συντελεστή a στην παραβολή $f(x) = ax^2$.
Ποια στοιχεία της παραβολής $f(x) = ax^2$ διαφοροποιούνται ανάλογα με το πρόσημο του a;</td>
</tr>
<tr>
<td>5.2 Μετατοπίζουν τη γραφική παράσταση της παραβολής $y = ax^2$ κατάλληλα, ώστε να προκύπτει η γραφική παράσταση της παραβολής $y = ax^2 + \beta x + \gamma$, $a \neq 0$.
Προαπαιτούμενες γνώσεις
✓ Έννοια - αναπαράσταση συνάρτησης
✓ Πεδίο ορισμού - σύνολο τιμών συνάρτησης
✓ Είδος ριζών της $ax^2 + \beta x + \gamma = 0, a \neq 0$
✓ Γραφική παράσταση συνάρτησης $y = ax^2$, $a \neq 0$ (Ορισμός – Στοιχεία)
✓ Παράλληλη μεταφορά γεωμετρικού σχήματος
Νέες έννοιες
✓ Γραφική Παράσταση – Στοιχεία της $y = ax^2 + \beta x + \gamma, a \neq 0$</td>
<td>Παραδείγματα:
Γραφική Παράσταση – Στοιχεία της $y = ax^2 + \beta x + \gamma, a \neq 0$
• Να βρείτε την εξίσωση της παραβολής που δημιουργείται σε κάθε περίπτωση, όταν η παραβολή $y = 4x^2$ μετατοπίζεται κατά:
(α) 1 μονάδα πάνω
(β) 3 μονάδες δεξιά
• Να περιγράψετε πώς η γραφική παράσταση της $f(x) = -2x^2$ θα συμπέσει, με κατάλληλες μετατοπίσεις, με τη γραφική παράσταση της συνάρτησης:
(α) $g(x) = -2x^2 + 5$
(β) $h(x) = -2x^2 + 4x + 3$
• Να βρείτε τον άξονα συμμετρίας, την κορυφή και τη μέγιστη ή ελάχιστη τιμή των πιο κάτω παραβολών. Στη συνέχεια, να τις παραστήσετε γραφικά.
(α) $f_1(x) = x^2 - 2$
(β) $f_2(x) = x^2 - 5x + 4$
(γ) $f_3(x) = -(x-2)^2$
(δ) $f_4(x) = (x+1)^2 - 4$
• Να βρείτε τον άξονα συμμετρίας, την κορυφή και τη μέγιστη ή ελάχιστη τιμή της παραβολής $f(x) = -2x^2 + 6x -$</td>
<td>ΜΠ.4 Μοντελοποίηση
Χρησιμοποιώ μαθηματικά μοντέλα (συμβολικές εκφράσεις, διαγράμματα κτλ), για να αναπαραστήσω μαθηματικές καταστάσεις.
Παράδειγμα: (α) Να βρείτε το πρόσημο του τριωνύμου $(\lambda + 2) \cdot x^2 - (\lambda + 2) \cdot x - 4$, για τις διάφορες πραγματικές τιμές του λ.
(β) Να βρείτε τις πραγματικές τιμές του λ για τις οποίες η εξίσωση $(\lambda + 2) \cdot x^2 - (\lambda + 2) \cdot x - 4 = 0, x \in \mathbb{R}$ δεν έχει πραγματικές ρίζες. Ακολούθως, να επιβεβαιώσετε τα αποτελέσματά σας με τη χρήση του πιο κάτω εφαρμογιδίου.
 

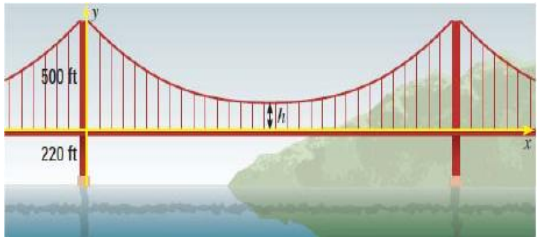
Απαντώ στην ερώτηση:</td>
</tr>
</table>

	✓ Ερμηνεία οριζόντιας και κατακόρυφης μετατόπισης	1, αιτιολογώντας την απάντησή σας. Στη συνέχεια να βρείτε το σύνολο τιμών της.	• Πώς με βοηθά το εφαρμογίδιο να επιβεβαιώσω τα αποτελέσματά μου;
6. **Χρήση μετασχηματισμών** (Α6.5) Κατασκευάζουν συναρτήσεις, χρησιμοποιώντας τους μετασχηματισμούς $f(x+h), f(x)+k, cf(x), f(cx)$.	6.1 Βρίσκουν τους τύπους και κατασκευάζουν τις γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων, χρησιμοποιώντας τους μετασχηματισμούς $f(x+h), f(x)+k, cf(x), f(cx)$. **Προαπαιτούμενες γνώσεις** ✓ Ορισμός – στοιχεία – γραφική παράσταση συνάρτησης $y=ax^2, a\neq 0$ ✓ Παράλληλη μεταφορά γεωμετρικού σχήματος **Νέες έννοιες** ✓ Εύρεση τύπου συνάρτησης $f(x)=a(x+\kappa)^2+\delta$ που προκύπτει από μετασχηματισμό της $y=ax^2$	**Παράδειγμα:** *Εύρεση τύπου συνάρτησης μέσω μετασχηματισμών* • Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο $f(x)=-2x^2$. Να βρείτε τις συναρτήσεις με τύπους $g(x)=f(x+2)$, $h(x)=f(x)-4, k(x)=3f(x)$, $p(x)=f(-2x)$ και να κατασκευάσετε τις γραφικές τους παραστάσεις, επεξηγώντας πλήρως πώς αυτές προκύπτουν μέσα από μετατοπίσεις της γραφικής παράστασης της f.	**ΜΠ.3 Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του συλλογισμού άλλων** Επεξηγώ την σκέψη μου χρησιμοποιώντας μαθηματικές υποθέσεις και ορισμούς, για να αναπτύξω ισχυρισμούς, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη των άλλων. **Παράδειγμα:** Να απαντήσετε στο πιο κάτω ερώτημα και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας: Ποιες μετατοπίσεις επηρεάζουν την εξίσωση του άξονα συμμετρίας μιας παραβολής και ποιες το σύνολο τιμών της; **ΜΠ.8 Κανονικότητα σε επαναλαμβανόμενο συλλογισμό** *Διακρίνω επαναλαμβανόμενους υπολογισμούς και γενικεύω.* **Παράδειγμα:** Στο πιο κάτω διάγραμμα φαίνονται οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f, g, h και k.  Με δεδομένο ότι ο τύπος της συνάρτησης f

			είναι $f(x)=x^2$, να γράψετε τους τύπους των συναρτήσεων g, h και k, αν είναι μετατοπίσεις της f. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Τι παρατηρώ για τη σχέση που συνδέει τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f με τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων g, h και k; • Με ποιο τρόπο μπορώ να χρησιμοποιήσω το πιο πάνω διάγραμμα, για να βρω τους τύπους των συναρτήσεων g, h και k;
7. **Ανισώσεις – Συστήματα β' βαθμού** (Α6.12) Επιλύουν και διερευνούν εξισώσεις και ανισώσεις α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και συστήματα δύο και τριών εξισώσεων και επιλύουν σχετικά προβλήματα.	7.1 Μελετούν το πρόσημο του τριωνύμου $ax^2+\beta x+\gamma, a\neq 0$ για τις διάφορες πραγματικές τιμές του x. **Προαπαιτούμενες γνώσεις** ✓ Επίλυση εξίσωσης β' Βαθμού ✓ Υπολογισμός διακρίνουσας και ✓ Είδος ριζών **Νέες έννοιες** ✓ Πρόσημο τριωνύμου $ax^2+\beta x+\gamma, a\neq 0$ στις διάφορες περιοχές του $\mathbb{R}$	**Παραδείγματα:** *Πρόσημο τριωνύμου* $y=ax^2+\beta x+\gamma, a\neq 0$ • Να βρείτε το πρόσημο των παρακάτω τριωνύμων για τις διάφορες πραγματικές τιμές του x: (α) $x^2-10x+9$ (β) $-3x^2+x-7$ (γ) $-9+6x-x^2$ (δ) $4-9x^2$ • Δίνεται το τριώνυμο $f(x)=3x^2-8x-3, x\in\mathbb{R}$. Να βρείτε το πρόσημο των πιο κάτω αριθμών: (α) $f\left(-\frac{1}{2}\right)$ (β) $f(5)$ (γ) $f\left(-\frac{1}{3}\right)$ (δ) $f(-2016)$	**ΜΠ.3 Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του συλλογισμού άλλων** Επεξηγώ την σκέψη μου χρησιμοποιώντας μαθηματικές υποθέσεις και ορισμούς, για να αναπτύξω ισχυρισμούς, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη των άλλων. **Παράδειγμα:** (α) Να βρείτε για ποιες του x το α είναι ετερόσημο των τιμών του τριωνύμου $ax^2+\beta x+\gamma, a\neq 0$. Είναι η περίπτωση αυτή μοναδική; Αιτιολογήστε την απάντησή σας., **Παράδειγμα:** Είναι απαραίτητο να κατασκευάσουμε πίνακα, για να προσδιορίσουμε το πρόσημο του τριωνύμου $x^2+6x+10$; Να αιτιολογήσετε πλήρως την απάντησή σας. **ΜΠ.6 Ακρίβεια**

	7.2 Επιλύουν ανισώσεις και συστήματα β' βαθμού. **Προαπαιτούμενες γνώσεις** ✓ Πρόσημο τριωνύμου $ax^2+\beta x+\gamma, a\neq 0$ στις διάφορες περιοχές του $\mathbb{R}$ ✓ Ανισώσεις α' βαθμού ✓ Λύση συστήματος **Νέες έννοιες** ✓ Επίλυση ανίσωσης β' βαθμού ✓ Επίλυση συστήματος 2 εξισώσεων με 2 αγνώστους β' βαθμού	**Παραδείγματα:** *Επίλυση ανίσωσης β' βαθμού συστήματος β' βαθμού* • Να λύσετε το σύστημα: $\begin{cases} x^2+y^2=25 \\ 4x-3y=0 \end{cases}$ • Για ποιες πραγματικές τιμές του x αληθεύουν οι πιο κάτω ανισώσεις; (α) $x^2-49\leq 0$ (β) $x(x+2)>3$ (γ) $x^2+1>0$ (δ) $-x^2-12\geq 0$ • Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f με τύπο $f(x)=\sqrt{-2x^2+8x-6}$ • Για ποιες τιμές της παραμέτρου k το τριώνυμο $x^2-(k+2)\cdot x+k+5$ διατηρεί σταθερό πρόσημο για κάθε πραγματική τιμή του x;	*Δίνω ακριβείς ορισμούς σε συζήτηση με άλλους και αιτιολογώ τις προτάσεις μου με κατάλληλα παραδείγματα.* **Παράδειγμα:** Να επιλέξετε την ορθή απάντηση στις πιο κάτω περιπτώσεις και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας: (α) Μια εξίσωση με ρίζες τις $x_1=2$ και $x_2=-3$ είναι η: **Α.** $x^2-x-6=0$ **Β.** $x^2-x+6=0$ **Γ.** $x^2+x+6=0$ **Δ.** $x^2+x-6=0$ (β) Δίνεται το τριώνυμο $f(x)=-2x^2+x+6, x\in\mathbb{R}$. Είναι: **Α.** $f(2)=0, f(1)<0$ **Β.** $f(1)>0, f(0)<0$ **Γ.** $f\left(-\frac{3}{2}\right)=0, f(9)>0$ **Δ.** $f(2)=0, f(9)<0$ (γ) Οι λύσεις του συστήματος $\begin{cases}(x-2)^2+y^2=4\\ y=0\end{cases}$ είναι οι: **Α.** $(x,y)=(0,0)$ $(x,y)=(0,4)$ **Β.** $(x,y)=(4,0)$ $(x,y)=(0,4)$ **Γ.** $(x,y)=(0,0)$ $(x,y)=(4,0)$ **Δ.** $(x,y)=(0,0)$ $(x,y)=(4,4)$ (δ) Το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f με τύπο $f(x)=\sqrt{-x^2+x+2}$ είναι: **Α.** $[-1,2]$ **Β.** $(-1,2)$ **Γ.** $(-\infty,-1]\cup[2,+\infty)$ **Δ.** $(-\infty,-1)\cup(2,+\infty)$

			Απαντώ στις ερωτήσεις: • Ποιες μαθηματικές έννοιες χρησιμοποιώ, για να απαντήσω τις πιο πάνω ερωτήσεις; • Πώς θα ελέγξω την ορθότητα των απαντήσεών μου; • Ποιοι μαθηματικοί συμβολισμοί είναι σημαντικοί σε αυτά τα προβλήματα;
8. **Τύποι Vietta** (Α6.13) Διερευνούν το είδος και το πλήθος των ριζών τριωνύμου δεύτερου βαθμού και τις μεταξύ τους σχέσεις (τύποι Vietta) και τις εφαρμόζουν στη λύση προβλημάτων.	8.1 Βρίσκουν το είδος των ριζών x_1, x_2 της εξίσωσης $ax^2+\beta x+\gamma=0, a\neq 0$, το άθροισμα και το γινόμενό τους, χωρίς να την επιλύουν. **Προαπαιτούμενες γνώσεις** ✓ Επίλυση εξίσωσης β' βαθμού **Νέες Έννοιες** ✓ Τύποι Vietta: (α) Άθροισμα ριζών $S=x_1+x_2$ της εξίσωσης $ax^2+\beta x+\gamma=0, a\neq 0$ (β) Γινόμενο ριζών $P=x_1\cdot x_2$ της εξίσωσης $ax^2+\beta x+\gamma=0, a\neq 0$	**Παραδείγματα:** *Είδος – Άθροισμα – Γινόμενο των Ριζών x_1, x_2 της εξίσωσης $ax^2+\beta x+\gamma=0, a\neq 0$* • Δίνεται η εξίσωση $3x^2-5x+2=0$. (α) Να βρείτε το είδος των ριζών της x_1, x_2. (β) Σε πόσα σημεία η παραβολή με τύπο $f(x)=3x^2-5x+2, x\in\mathbb{R}$ τέμνει τον άξονα των τετμημένων; (γ) Να υπολογίσετε την αριθμητική τιμή των παραστάσεων: i. x_1+x_2 ii. $x_1\cdot x_2$ iii. $\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}$ iv. $x_1^2+x_2^2$ • Δίνεται η εξίσωση $2x^2+(k-1)x-3=0, k\in\mathbb{R}$ με ρίζες x_1, x_2. Να υπολογίσετε την τιμή του k, ώστε να ισχύει: (α) $x_1+x_2=x_1\cdot x_2$ (β) $x_1^2-x_1\cdot x_2+x_2^2=0$	**ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος Επικοινωνία - Εφαρμογή** *Διαβάζω το πρόβλημα, σκέφτομαι πώς θα το λύσω και ελέγχω την λογικότητα της απάντησής μου.* **ΜΠ.3 Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του συλλογισμού άλλων** Επεξηγώ την σκέψη μου χρησιμοποιώντας μαθηματικές υποθέσεις και ορισμούς, για να αναπτύξω ισχυρισμούς, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη των άλλων. **Παράδειγμα:** Να απαντήσετε στα πιο κάτω ερωτήματα και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας: (α) Είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τις λύσεις x_1, x_2 μιας εξίσωσης δεύτερου βαθμού, για να την κατασκευάσουμε; (β) Υπάρχει μοναδική εξίσωση δεύτερου βαθμού με λύσεις τις $x_1=-\frac{1}{2}$ και $x_2=2$; **ΜΠ.2 Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη**

	8.2 Κατασκευάζουν εξισώσεις β' βαθμού, αν είναι γνωστές οι ρίζες τους x_1, x_2. **Προαπαιτούμενες γνώσεις** ✓ Τύποι Vietta: (α) Άθροισμα ριζών $S = x_1 + x_2$ της εξίσωσης $ax^2 + \beta x + \gamma = 0, a \neq 0$ (β) Γινόμενο ριζών $P = x_1 \cdot x_2$ της εξίσωσης $ax^2 + \beta x + \gamma = 0, a \neq 0$ **Νέες έννοιες** ✓ Κατασκευή εξίσωσης β' βαθμού με την βοήθεια του τύπου $x^2 - Sx + P = 0$	**Παράδειγμα:** *Κατασκευή εξίσωσης β' βαθμού* • Να γράψετε μια εξίσωση β' βαθμού με ρίζες: (α) 2 και $-\frac{1}{2}$ (β) $3 - \sqrt{7}$ και $3 + \sqrt{7}$	*Χρησιμοποιώ τον ορισμό και τα στοιχεία της παραβολής $y = ax^2 + \beta x + \gamma, a \neq 0$, για να κατανοήσω προβλήματα.* **Παράδειγμα:** Το κάθε σχοινί που ενώνει δύο πασσάλους στο πιο κάτω γεφύρι, περιγράφεται από την εξίσωση $y = \frac{1}{9000}x^2 - \frac{7}{15}x + 500$, όπου τα x και y μετρούνται σε πόδια (ft). Να υπολογίσετε το ύψος h του σχοινιού από το δρόμο στο χαμηλότερο του σημείο.  *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Ποια είναι η σχέση μεταξύ των ποσοτήτων x και y; • Πώς σχετίζεται το πρόβλημα αυτό με τα στοιχεία της παραβολής $y = ax^2 + \beta x + \gamma, a \neq 0$; • Ποια στοιχεία της παραβολής $y = ax^2 + \beta x + \gamma, a \neq 0$ μπορώ να χρησιμοποιήσω, για να βρω την απάντηση;
9. **Παραγοντοποίηση τριωνύμου** (Α6.14) Αποδεικνύουν και εφαρμόζουν τον τύπο $f(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma = \alpha(x - x_1) \cdot (x - x_2)$,	9.1 Μετατρέπουν τριώνυμα της μορφής $ax^2 + \beta x + \gamma, a \neq 0$ σε γινόμενα πρωτοβάθμιων παραγόντων.	**Παράδειγμα:** *Παραγοντοποίηση τριωνύμων της μορφής $ax^2 + \beta x + \gamma, a \neq 0$* • Να απλοποιήσετε τα κλάσματα: (α) $\frac{x^2-3x+2}{x^2-2x}$ (β) $\frac{2x^2-5x+2}{2x^2-9x+4}$	**ΜΠ.6 Ακρίβεια** *Δίνω ακριβείς ορισμούς σε συζήτηση με άλλους και αιτιολογώ τις προτάσεις μου με κατάλληλα παραδείγματα.*

όπου $x_1,\ x_2$ οι ρίζες του τριωνύμου $f(x)$.	**Προαπαιτούμενες γνώσεις** ✓ Επίλυση εξίσωσης β' βαθμού **Νέες έννοιες** ✓ Παραγοντοποίηση τριωνύμων της μορφής $ax^2+\beta x+\gamma, a\neq 0, x\in \mathbb{R}$		**Παράδειγμα:** Να επιλέξετε την ορθή απάντηση και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας: Το κλάσμα $\frac{x^2-5x+4}{x^2-4x}$ ισούται με: **Α.** $\frac{1}{4}$ **Β.** $\frac{x-1}{x}$ **Γ.** $\frac{x-1}{x-4}$ **Δ.** $\frac{x-4}{x}$ *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Ποιες μαθηματικές έννοιες χρησιμοποιώ, για να απαντήσω τις πιο πάνω ερωτήσεις; • Πώς θα ελέγξω την ορθότητα των απαντήσεών μου; • Ποιοι μαθηματικοί συμβολισμοί είναι σημαντικοί σε αυτά τα προβλήματα;

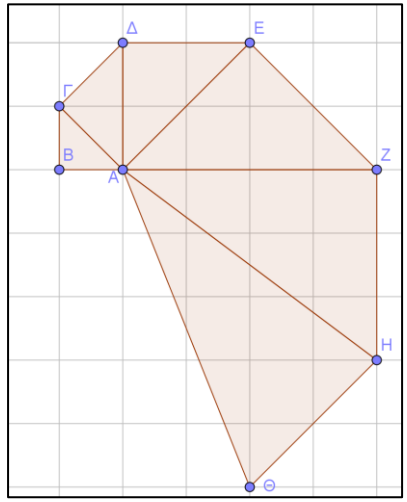
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΡΙΘΜΟΙ)			
ΤΑΞΗ: Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΡΜΟΣ			
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ **ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ** **ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**	**ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ** **ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ** **ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ**		
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:	*Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει δραστηριότητες, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:*	*Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος Σκέψης*	
		Επίπεδα Δραστηριοτήτων	*Μαθηματικές Πρακτικές*
1. **Έννοια-ιδιότητες νιοστής ρίζας** (Αρ6.2) Ορίζουν την έννοια της νιοστής ρίζας ενός αριθμού a και αποδεικνύουν τις ιδιότητες ριζών, όταν $\nu \in \mathbb{N}, a \in \mathbb{R}^+$.	1.1. Ορίζουν τη νιοστή ρίζα πραγματικού μη-αρνητικού αριθμού a ($\sqrt[\nu]{a}, \nu \in \mathbb{N}$). **Προαπαιτούμενες γνώσεις** ✓ Δύναμη με εκθέτη φυσικό αριθμό ✓ Ορισμός τετραγωνικής ρίζας μη-αρνητικού αριθμού a $(a \geq 0)$ ✓ Ορισμός κυβικής ή τρίτης ρίζας μη-αρνητικού αριθμού a $(a \geq 0)$ **Νέες Έννοιες** ✓ Νιοστή ρίζα μη αρνητικού πραγματικού αριθμού a ($\sqrt[\nu]{a}$, $\nu \in \mathbb{N}$).	**Παραδείγματα:** *Ορισμός νιοστής ρίζας* • Να γράψετε μια ισοδύναμη πρόταση για τους πραγματικούς αριθμούς x, y και z: (α) $x = \sqrt[5]{2}$ (β) $y = \sqrt[7]{3}$ (γ) $z = \sqrt[3]{10}$ • Ποιος αριθμός, όταν υψωθεί στη 10^{η} δύναμη, μας δίνει 3; Να δώσετε την ακριβή μορφή του αριθμού. Με χρήση της υπολογιστικής μηχανής να γράψετε τον αριθμό κατά προσέγγιση τριών δεκαδικών ψηφίων.	**ΜΠ.6 Ακρίβεια** *Δίνω ακριβείς ορισμούς σε συζήτηση με άλλους και αιτιολογώ τις προτάσεις μου με κατάλληλα παραδείγματα.* **Παραδείγματα:** (α) Να ερμηνεύσετε με λόγια τον πραγματικό αριθμό $a = \sqrt[3]{14}$. (β) Να εκτιμήσετε μεταξύ ποιων δύο διαδοχικών ακέραιων αριθμών βρίσκεται το $a = \sqrt[3]{14}$. Να αναφέρετε σε ποιο από τους δύο αριθμούς βρίσκεται πιο «κοντά», αιτιολογώντας την απάντησή σας. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Πώς ο ορισμός της νιοστής ρίζας με βοηθά στην ερμηνεία του αριθμού $a = \sqrt[3]{14}$;

			• Ποιοι μαθηματικοί συμβολισμοί είναι σημαντικοί σε εκτίμηση του $a = \sqrt[3]{14}$; • Πώς θα ελέγξω την ορθότητα των απαντήσεών μου;
	1.2. Αποδεικνύουν τις ιδιότητες νιοστών ριζών μη-αρνητικού πραγματικού αριθμού. **Προαπαιτούμενες γνώσεις** ✓ Ορισμός νιοστής ρίζας πραγματικού μη αρνητικού αριθμού $\sqrt[\nu]{a},\ \nu \in \mathbb{N}$ ✓ Δύναμη με εκθέτη φυσικό αριθμό ✓ Ιδιότητες δυνάμεων ✓ Αν $a > 0, \beta > 0$ και $\mu, \nu \in \mathbb{Z}$, $\mu, \nu \neq 0$, τότε: ➢ $a^\mu \cdot a^\nu = a^{\mu+\nu}$ ➢ $\frac{a^\mu}{a^\nu} = a^{\mu-\nu}$ ➢ $(a^\mu)^\nu = a^{\mu\nu}$ ➢ $a^\nu \cdot \beta^\nu = (a \cdot \beta)^\nu$ ➢ $\frac{a^\nu}{\beta^\nu} = \left(\frac{a}{\beta}\right)^\nu$ **Νέες Έννοιες** ✓ Ιδιότητες ριζών: Αν $a, \beta \geq 0$ και $\nu \in \mathbb{N}$: ➢ $\sqrt[\nu]{a^\nu} = \sqrt[\nu]{a}^\nu = a$ ➢ $\sqrt[\nu]{a\beta} = \sqrt[\nu]{a}\sqrt[\nu]{\beta}$ ➢ $\sqrt[\nu]{\frac{a}{\beta}} = \frac{\sqrt[\nu]{a}}{\sqrt[\nu]{\beta}}$	**Παραδείγματα:** *Απόδειξη ιδιοτήτων νιοστών ριζών και εφαρμογή τους* • Αν $a \geq 0$ και ν, κ θετικοί ακέραιοι, να αποδείξετε ότι: i. $\sqrt[\nu]{a^\nu \cdot \beta} = a \cdot \sqrt[\nu]{\beta}$ ii. $(\sqrt[\nu]{a})^\kappa = \sqrt[\nu]{a^\kappa}$ • Να βρείτε ακέραιους x, y ώστε να ισχύει $\sqrt[5]{192} = x \cdot \sqrt[5]{y}$. • Να εξηγήσετε με ποιο τρόπο μπορείτε να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης $\sqrt{676 \cdot 49}$ αν γνωρίζουμε ότι $\sqrt{676} = 26$.	**ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος και επιμονή στη λύση προβλήματος-Επικοινωνία-Εφαρμογή** *Διαβάζω το πρόβλημα, σκέφτομαι πώς θα το λύσω και ελέγχω τη λογικότητα της απάντησής μου.* **Παράδειγμα:** Να συγκρίνετε τους πραγματικούς αριθμούς $A = \sqrt[3]{20}$ και $B = \sqrt[10]{20}$, αιτιολογώντας την απάντησή σας. *Απαντώ στην ερώτηση:* • Πώς μπορώ να αναπαραστήσω τα δεδομένα του προβλήματος με ισοδύναμο τρόπο;

2. **Δυνάμεις με ρητό εκθέτη** (Αρ6.4) Ορίζουν δυνάμεις με ρητό εκθέτη και παριστάνουν δύναμη με εκθέτη ρητό αριθμό ως ρίζα και αντίστροφα.	2.1 Ορίζουν τη δύναμη θετικού αριθμού a με ρητό εκθέτη $\frac{\mu}{\nu}$, όπου $\mu, \nu \in \mathbb{N}$, ως $a^{\frac{\mu}{\nu}} = \sqrt[\nu]{a^{\mu}}$ και μετατρέπουν δυνάμεις με ρητό εκθέτη της μορφής $a^{\frac{\mu}{\nu}}$ στη μορφή $\sqrt[\nu]{a^{\mu}}$, $a > 0$ και $\mu \in \mathbb{Z}, \nu \in \mathbb{N}$. **Προαπαιτούμενες γνώσεις** ✓ Ορισμός νιοστής ρίζας μη-αρνητικού πραγματικού αριθμού a ($\sqrt[\nu]{a}, \nu \in \mathbb{N}$) ✓ Ιδιότητες ριζών **Νέες Έννοιες** ✓ Δύναμη θετικού αριθμού α με ρητό εκθέτη ($a^{\frac{\mu}{\nu}}$, όπου $a > 0, \mu \in \mathbb{Z}, \nu \in \mathbb{N}$) ✓ Νιοστή ρίζα θετικού πραγματικού αριθμού που είναι ίσος με δύναμη του a με εκθέτη μ ($\sqrt[\nu]{a^{\mu}}, \nu \in \mathbb{N}, \mu \in \mathbb{Z}$). **Σημείωση** ✓ Ειδικά, ορίζουμε $a^{\frac{1}{\nu}} = \sqrt[\nu]{a}$, $a \geq 0, \nu \in \mathbb{N}$.	**Παραδείγματα:** *Ορισμός δύναμης αριθμού με ρητό εκθέτη* • Να γράψετε ισοδύναμες προτάσεις για τις πιο κάτω δυνάμεις, όταν $x > 0$: (α) x^3 (β) x^{-3} (γ) $x^{\frac{1}{3}}$ (δ) $x^{-\frac{1}{3}}$ • Να υπολογίσετε τους αριθμούς: (α) $8^{\frac{2}{3}}$ (β) $9^{-\frac{1}{2}}$ (γ) $\left(\frac{4}{25}\right)^{-\frac{3}{2}}$ • Να εκφράσετε το γινόμενο $2^{\frac{1}{3}} \cdot \sqrt{3}$ στη μορφή $\sqrt[\nu]{\alpha^{\mu}}$.	**ΜΠ.3 Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του συλλογισμού άλλων-Αναστοχασμός** *Επεξηγώ την σκέψη μου, χρησιμοποιώντας μαθηματικές υποθέσεις και ορισμούς, για να αναπτύξω ισχυρισμούς και να κατανοήσω καλύτερα τις ιδιότητες των ριζών.* **Παράδειγμα:** Ένας μαθητής έγραψε τον αριθμό $a^{\frac{\mu}{\nu}}$, $a \geq 0, \mu, \nu \in \mathbb{N}$ με δύο διαφορετικούς τρόπους όπως φαίνεται πιο κάτω: i. $a^{\frac{\mu}{\nu}} = (a^{\mu})^{\frac{1}{\nu}}$ ii. $a^{\frac{\mu}{\nu}} = \left(a^{\frac{1}{\nu}}\right)^{\mu}$ Να συγκρίνετε τους δύο διαφορετικούς τρόπους γραφής και να εξηγήσετε σε ποιες ισοδύναμες ιδιότητες μπορούμε να καταλήξουμε. Να χρησιμοποιήσετε τον αριθμό $8^{\frac{2}{3}}$, για να στηρίξετε τον ισχυρισμό σας και να αποφασίσετε ποιος από τους δύο τρόπους γραφής δίνει απλούστερο αποτέλεσμα. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Πώς γράφεται ο αριθμός $a^{\frac{1}{\nu}}, a > 0$; • Πώς γράφεται ο αριθμός $(a^{\mu})^{\frac{1}{\nu}}$; • Πώς γράφεται ο αριθμός $\left(a^{\frac{1}{\nu}}\right)^{\mu}$;
	2.2. Μετατρέπουν δυνάμεις με ρητό εκθέτη της μορφής $a^{\frac{\mu}{\nu}}$	**Παραδείγματα:**	**ΜΠ.2 Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη**

	στη μορφή $\sqrt[\nu]{a^{\mu}}$, όπου a θετικός πραγματικός αριθμός και $\nu \in \mathbb{N}, \mu \in \mathbb{Z}$ και αντίστροφα. **Προαπαιτούμενες γνώσεις** ✓ Ορισμός νιοστής ρίζας μη-αρνητικού πραγματικού αριθμού a ($\sqrt[\nu]{a}, \nu \in \mathbb{N}$) ✓ Ιδιότητες δυνάμεων με ρητό εκθέτη ✓ Ιδιότητες τετραγωνικών και κυβικών ριζών. **Νέες Έννοιες** ✓ Δύναμη μη-αρνητικού πραγματικού αριθμού a με ρητό εκθέτη ($a^{\frac{\mu}{\nu}}$, όπου $a > 0, \mu \in \mathbb{Z}, \nu \in \mathbb{N}$) ✓ Νιοστή ρίζα θετικού πραγματικού αριθμού που ισούται με , δύναμη του a με εκθέτη μ ($\sqrt[\nu]{a^{\mu}}, \nu \in \mathbb{N}, \mu \in \mathbb{Z}$)	*Μετατροπή δυνάμεων με ρητό εκθέτη της μορφής $a^{\frac{\mu}{\nu}}$ στη μορφή $\sqrt[\nu]{a^{\mu}}$* • Να εκφράσετε σε μορφή δύναμης τα πιο κάτω: (α) $\sqrt[3]{a}$ (β) $\sqrt[4]{\beta^3}$ (γ) $\sqrt[6]{\gamma^4}$ • Να εκφράσετε στη μορφή $\sqrt[\nu]{a^{\mu}}$ τα πιο κάτω: (α) $x^{\frac{4}{3}}$ (β) $\sqrt[3]{a} \cdot \sqrt[4]{a}$ (γ) $\left(2^{\frac{\mu}{\nu}}\right)^{\frac{\kappa}{\lambda}}$ (δ) $3^{\frac{\mu}{\nu}} \cdot 5^{\frac{\mu}{\nu}}$	*Χρησιμοποιώ την έννοια της νιοστής ρίζας, θετικού αριθμού υψωμένου σε δύναμη για να κατανοήσω ποσότητες και σχέσεις μεταξύ τους.* **Παράδειγμα:** Να ελέγξετε κατά πόσο οι πιο κάτω παραστάσεις είναι ισοδύναμες μεταξύ τους: (α) $x^{\frac{2}{3}} \cdot x^{\frac{4}{3}}$ και x^2, $x > 0$. (β) $\left(a^{\frac{2}{5}}\right)^{\frac{5}{3}}$ και $\sqrt{a^3}$. (γ) $5^{\frac{3}{4}} \cdot 2^{\frac{3}{4}}$ και $\sqrt[4]{10^3}$ *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Ισχύει η ιδιότητα $a^{\mu} \cdot a^{\nu} = a^{\mu+\nu}$ όταν τα μ και ν είναι ρητοί; • Ισχύει η ιδιότητα $(a^{\mu})^{\nu} = a^{\mu\nu}$ όταν τα μ και ν είναι ρητοί;
3. **Μετασχηματισμός αριθμητικών παραστάσεων** (Αρ6.9) Μετασχηματίζουν αριθμητικές παραστάσεις με άρρητο παρονομαστή σε ισοδύναμες	3.1. Μετασχηματίζουν αριθμητικές παραστάσεις με άρρητο παρονομαστή σε ισοδύναμες με ρητό παρονομαστή. **Προαπαιτούμενες γνώσεις** ✓ Ιδιότητες ριζών **Νέες Έννοιες**	**Παραδείγματα:** *Μετατροπή παράστασης με άρρητο παρονομαστή σε ισοδύναμη με ρητό παρονομαστή.* • Να μετατρέψετε τις παραστάσεις $B = \frac{10}{\sqrt{2}}$ και $\Gamma = \frac{21}{2\sqrt{3}-\sqrt{5}}$ σε ισοδύναμές τους με ρητό παρονομαστή. • Αν $x, y > 0$ και $x \neq y$, να αποδείξετε ότι:	**ΜΠ.3 Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του συλλογισμού άλλων-Αναστοχασμός** *Επεξηγώ την σκέψη μου, χρησιμοποιώντας μαθηματικές υποθέσεις και ορισμούς, για να αναπτύξω ισχυρισμούς.* **Παραδείγματα:** (α) Να εξηγήσετε γιατί οι πιο κάτω παραστάσεις είναι ισοδύναμες και να αναφέρετε τις διαφορές τους.

παραστάσεις με ρητό παρονομαστή.	✓ Ισοδύναμες κλασματικές παραστάσεις με άρρητο και ρητό παρονομαστή ✓ Μετασχηματισμός παράστασης με άρρητο παρονομαστή σε ισοδύναμη με ρητό παρονομαστή.	➢ $\frac{2+\sqrt{x}}{4-x}=\frac{1}{2-\sqrt{x}}$ ➢ $\frac{x\sqrt{x}-y\sqrt{y}}{\sqrt{x}-\sqrt{y}}=x+y+\sqrt{xy}$	i. $\frac{6}{\sqrt[3]{9}}$ και $2\cdot\sqrt[3]{3}$ ii. $\frac{24}{\sqrt{11}-3}$ και $12\cdot(\sqrt{11}+3)$ (β) Πώς μπορείτε να βρείτε ισοδύναμη παράσταση με ρητό παρονομαστή με την $\frac{2\sqrt{3}}{6-\sqrt{18}}$; *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Πότε δύο κλάσματα είναι ισοδύναμα; • Ποια γνωστή ταυτότητα είναι κατάλληλη να χρησιμοποιηθεί ώστε να απαλείψει τα ριζικά της μορφής $a\pm\beta\sqrt{\gamma}$;
4. **Τιμή αριθμητικής παράστασης με νιοστές ρίζες** (Αρ6.11) Εκτελούν πράξεις ριζών και υπολογίζουν την τιμή αριθμητικών παραστάσεων.	4.1. Χρησιμοποιούν τον ορισμό της δύναμης αριθμού με ρητό εκθέτη, τις ιδιότητες των ριζών και τους μετασχηματισμούς από αριθμητικές παραστάσεις με άρρητο παρονομαστή σε ισοδύναμες με ρητό παρονομαστή, για να απλοποιούν παραστάσεις και να υπολογίζουν την τιμή τους. **Προαπαιτούμενες γνώσεις** ✓ Δύναμη αριθμού με ρητό εκθέτη μορφής $a^{\frac{\mu}{\nu}}$, όπου $a>0,\mu\in\mathbb{Z},\nu\in\mathbb{N}$ ✓ Ιδιότητες ριζών	**Παραδείγματα:** *Υπολογισμός αριθμητικής τιμής παραστάσεων με τη χρήση του ορισμού δύναμης αριθμού με ρητό εκθέτη και τις ιδιότητες ριζών* • Να υπολογίσετε την τιμή της αριθμητικής παράστασης: $A=64^{\frac{1}{2}}-64^{\frac{1}{3}}+64^{\frac{1}{6}}$. • Να δείξετε ότι η παράσταση $A=\sqrt{12}+\sqrt{48}+\sqrt{108}$ μπορεί να πάρει τη μορφή: (α) $\kappa\sqrt{2}$ με $\kappa\in\mathbb{N}$ (β) $\sqrt{\lambda}$ με $\lambda\in\mathbb{N}$ • Να δείξετε ότι η παράσταση $A=\sqrt[3]{40}+\sqrt[3]{135}+\sqrt[3]{320}$ μπορεί να πάρει τη μορφή: (α) $\kappa\sqrt[3]{5}$ με $\kappa\in\mathbb{N}$	**ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος και επιμονή στη λύση προβλήματος-Επικοινωνία-Εφαρμογή** *Διαβάζω το πρόβλημα, σκέφτομαι πώς θα το λύσω και ελέγχω τη λογικότητα της απάντησής μου.* **Παράδειγμα:** Να υπολογίσετε την περίμετρο και το εμβαδόν του πολυγώνου $ΑΒΓΔΕΖΗΘΑ$ αν το κάθε ένα τετραγωνάκι έχει εμβαδόν ίσο με $1\ \text{cm}^2$.

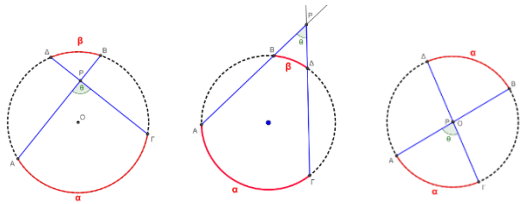
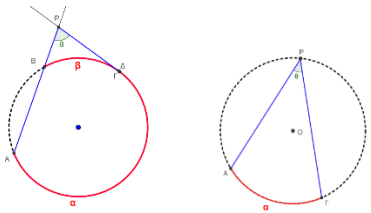
	✓ Προτεραιότητα πράξεων ✓ Μετασχηματισμός αριθμητικής παράστασης με άρρητο παρονομαστή σε ισοδύναμη με ρητό παρονομαστή. **Νέες Έννοιες** ✓ Απλοποίηση αριθμητικών παραστάσεων ✓ Τιμή αριθμητικών παραστάσεων	(β) $\sqrt[3]{\lambda}$ με $\kappa, \lambda \in \mathbb{N}$ • Να δείξετε ότι η παράσταση : $\frac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}} + \sqrt{27} + \sqrt{32}$ μπορεί να γραφεί στη μορφή $\kappa\sqrt{3} + \lambda\sqrt{2}$.	 *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Αν το $AB = B\Gamma = 1\ cm$, ποιο γνωστό θεώρημα θα χρησιμοποιήσουμε για να υπολογίσουμε το $A\Gamma$ και $\Gamma\Delta$; • Γιατί το $A\Gamma \perp \Gamma\Delta$;
5. **Αριθμητική τιμή αλγεβρικής παράστασης** (Αρ6.12) Υπολογίζουν την αριθμητική τιμή αλγεβρικών παραστάσεων.	5.1. Χρησιμοποιούν τον ορισμό της δύναμης με ρητό εκθέτη, τις ιδιότητες των ριζών και μετασχηματισμούς από παραστάσεις με άρρητο παρονομαστή σε ισοδύναμες με ρητό παρονομαστή, για να απλοποιούν αλγεβρικές παραστάσεις και να υπολογίζουν την αριθμητική τιμή τους. **Προαπαιτούμενες γνώσεις**	**Παράδειγμα:** *Υπολογισμός τιμής αλγεβρικών παραστάσεων με τη χρήση του ορισμού δύναμης αριθμού με ρητό εκθέτη και τις ιδιότητες ριζών* • Αν $x = 1 + \sqrt{2}$ και $y = 1 + \sqrt{3}$: (α) να υπολογίσετε την παράσταση $x^2 - y^2$ (β) να δείξετε ότι οι παραστάσεις $A = 3x^2 - 6x + 3$ και $B = 2y^2 - 4y + 2$ είναι ίσες	**ΜΠ.2 Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη** *Χρησιμοποιώ την έννοια της ισοδύναμης παράστασης με ρητό παρονομαστή και τις ιδιότητες ριζών, για να κατανοήσω ποσότητες και σχέσεις μεταξύ τους.* **Παράδειγμα:** Να αποδείξετε ότι η τιμή της παράστασης A, μπορεί να πάρει τη μορφή $a\sqrt{6}$, $a \in \mathbb{N}$. $$A = \frac{5 + 2\sqrt{6}}{5 - 2\sqrt{6}} - \frac{5 - 2\sqrt{6}}{5 + 2\sqrt{6}}$$ *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Πώς μπορεί το κάθε κλάσμα να γραφεί ισοδύναμα με ρητό παρονομαστή.

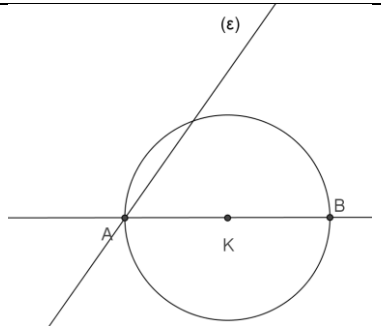
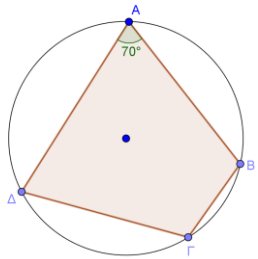
	✓ Δύναμη αριθμού με ρητό εκθέτη μορφής $a^{\frac{\mu}{\nu}}$, όπου $a>0, \mu \in \mathbb{Z}, \nu \in \mathbb{N}$ ✓ Ιδιότητες ριζών ✓ Προτεραιότητα πράξεων ✓ Μετασχηματισμός αλγεβρικής παράστασης με άρρητο παρονομαστή σε ισοδύναμη με ρητό παρονομαστή **Νέες Έννοιες** ✓ Απλοποίηση αλγεβρικής παράστασης ✓ Αριθμητική τιμή αλγεβρικής παράστασης		• Εναλλακτικά θα μπορούσαμε να προσθέσουμε τα δύο κλάσματα. Ποιος είναι ο κοινός παρονομαστής του αθροίσματος;
6. **Επίλυση προβλημάτων με *νιο*οστές ρίζες** (Αρ6.13) Εφαρμόζουν τις ιδιότητες της νιοστής ρίζας πραγματικού αριθμού και δυνάμεων με ρητό εκθέτη στην επίλυση προβλημάτων.	6.1 Μεταφράζουν λεκτικά προβλήματα σε αλγεβρικές παραστάσεις μενιοστές ρίζες πραγματικού αριθμού και δυνάμεις με ρητό εκθέτη και τα επιλύουν. **Προαπαιτούμενες γνώσεις** ✓ Μετάφραση λεκτικών αναπαραστάσεων σε αριθμητικές και αλγεβρικές εκφράσεις ✓ Ορισμός νιοστής ρίζας ($\sqrt[\nu]{a}$, $\nu \in \mathbb{N}$) ✓ Ορισμός δύναμης αριθμού με ρητό εκθέτη μορφής $a^{\frac{\mu}{\nu}}$, όπου $a>0, \mu \in \mathbb{Z}, \nu \in \mathbb{N}$ ✓ Ιδιότητες ριζών	**Παραδείγματα:** *Εφαρμογής των ιδιοτήτων στους αριθμούς με εκθέτη ρητό αριθμό* • Να εξετάσετε κατά πόσον η αριθμητική παράσταση $\frac{25}{\frac{1}{5^{\frac{1}{3}}}}$ μπορεί να μετασχηματιστεί στη μορφή $\sqrt[\nu]{5^{\mu}}$. • Να εκφράσετε την τιμή της αριθμητικής παράστασης $A=\sqrt[3]{2}\cdot 2^{\frac{1}{5}}$ στην μορφή $2^{\frac{a}{\beta}}$ και στη μορφή $\sqrt[\nu]{\gamma}$ με $a,\beta,\gamma,\nu \in \mathbb{N}$.	**ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος και επιμονή στη λύση προβλήματος- Επικοινωνία- Εφαρμογή** *Διαβάζω το πρόβλημα, σκέφτομαι πώς θα το λύσω και ελέγχω τη λογικότητα της απάντησής μου.* **Παράδειγμα:** Να αποδείξετε ότι το άθροισμα Σ των πιο κάτω άρρητων αριθμών είναι φυσικός αριθμός. $$\Sigma=\frac{1}{\sqrt{2}-1}+\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}+\ldots+\frac{1}{20+\sqrt{399}}$$ *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Πώς μπορούμε να απλοποιήσουμε τους όρους του αθροίσματος;

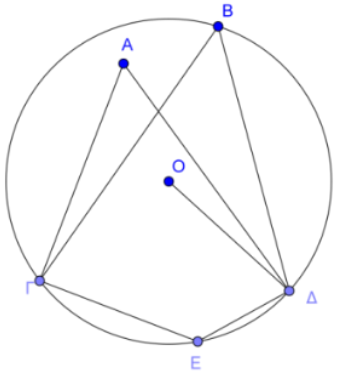
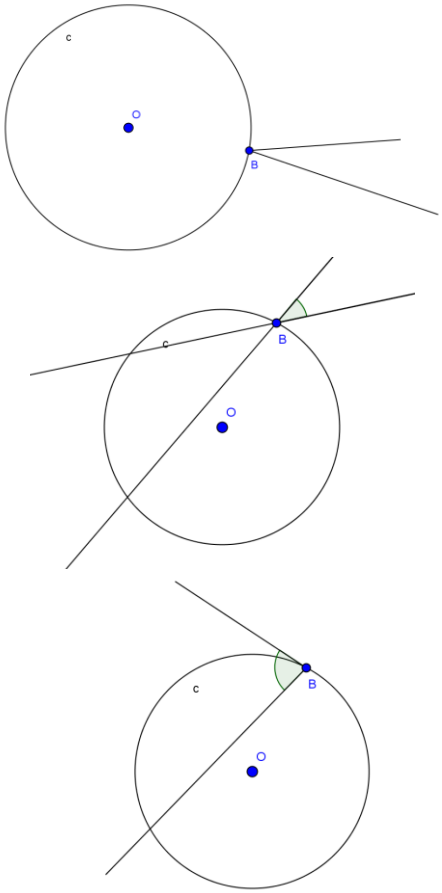
	✓ Ιδιότητες δυνάμεων με ρητό εκθέτη **Νέες έννοιες** ✓ Επίλυση προβλημάτων με νιοστές ρίζες		• Γιατί είναι χρήσιμο το ισοδύναμο κλάσμα με ρητό παρονομαστή στο πρόβλημα μας;
7. **Επίλυση εξίσωσης** (Αρ6.15) Επιλύουν άρρητες, εκθετικές και λογαριθμικές εξισώσεις.	7.1. Χρησιμοποιούν τον ορισμό της δύναμης αριθμού με ρητό εκθέτη, τις ιδιότητες των ριζών και μετασχηματισμούς αλγεβρικών παραστάσεων με άρρητο παρονομαστή σε ισοδύναμες με ρητό παρονομαστή, για να επιλύουν εξισώσεις. **Προαπαιτούμενες γνώσεις** ✓ Δύναμη αριθμού με ρητό εκθέτη μορφής $a^{\frac{\mu}{\nu}}$, όπου $a>0, \mu \in \mathbb{Z}, \nu \in \mathbb{N}$ ✓ Δυνάμεις πραγματικού αριθμού ✓ Διαδικασία επίλυσης εξίσωσης βαθμού $\nu \geq 2$ ✓ Ιδιότητες ριζών ✓ Ιδιότητες δυνάμεων με ρητό εκθέτη ✓ Προτεραιότητα πράξεων ✓ Μετασχηματισμός αλγεβρικής παράστασης με άρρητο παρονομαστή σε ισοδύναμη με ρητό παρονομαστή **Νέες έννοιες**	**Παραδείγματα:** *Επίλυση εξισώσεων με νιοστές ρίζες.* • Να λύσετε τις εξισώσεις: (α) $x^{\frac{2}{3}}=8$ (β) $2(x-1)^{-\frac{3}{2}}=54$ • Να λύσετε τις εξισώσεις: (α) $2x^6+7=1465$ (β) $5(x+1)^4=80$ • Να βρείτε τον αριθμό, ο οποίος ελαττωμένος κατά $\frac{1}{2}$, αν υψωθεί στην 9^{η} δύναμη δίνει 512. • Να εκφράσετε το τ συναρτήσει των K_0, K_1 και ν, αν ισχύει $K_0(1+\tau)^{\nu}=K_1$.	**ΜΠ.2 Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη** *Χρησιμοποιώ την έννοια της νιοστής ρίζας, για να κατανοήσω προβλήματα.* **Παράδειγμα:** Ποσό $€20000$ ανατοκίσθηκε για ένα χρονικό διάστημα προς 3% και έγινε $€23185{,}48$. Να υπολογίσετε το χρονικό διάστημα. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Πώς υπολογίζω το τελικό ποσό στο τέλος του πρώτου χρόνου, όταν το αρχικό κεφάλαιο είναι $€20000$ και το αντίστοιχο επιτόκιο 3%; • Πώς υπολογίζω το τελικό ποσό στο τέλος του δεύτερου χρόνου; • Τι πρέπει να προσέξω για το αρχικό ποσό του δεύτερου χρόνου; • Ποιος γενικός τύπος προκύπτει για το ποσό στο τέλος του ν χρόνου και ποια είναι η αντίστοιχη εξίσωση στο πρόβλημα;

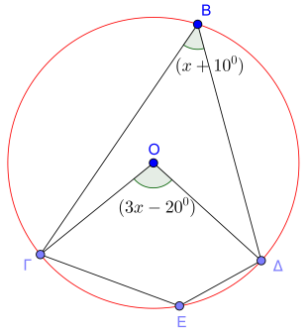
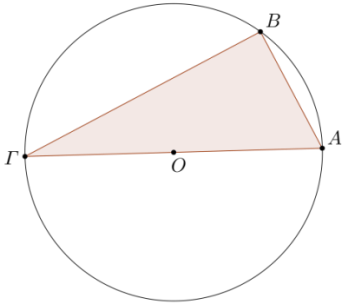
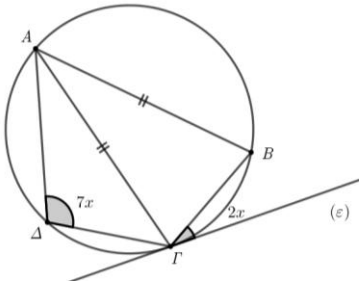
	✓ Επίλυση εξισώσεων με νιοστές ρίζες		

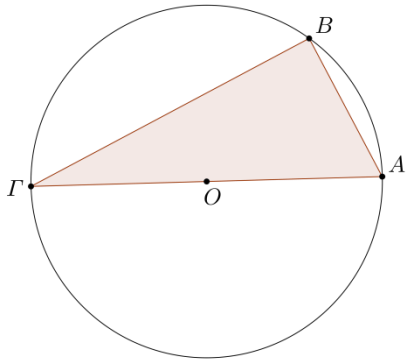
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ)			
ΤΑΞΗ: Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΡΜΟΣ			
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ **ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ** **ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**	**ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ** **ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ** **ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ**		
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:	*Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει δραστηριότητες, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:*	*Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος Σκέψης*	
		Επίπεδα Δραστηριοτήτων	*Μαθηματικές Πρακτικές*
1. **Επαγωγικός συλλογισμός** (Γ5.1) Χρησιμοποιούν επαγωγικό συλλογισμό, για να διερευνήσουν υποθέσεις και να δώσουν αντιπαραδείγματα.	1.1. Διερευνούν σχέσεις και καταλήγουν σε γενικεύσεις από ειδικές περιπτώσεις. **Προαπαιτούμενες γνώσεις** ✓ Ορισμός κύκλου ✓ Στοιχεία κύκλου (χορδή, διάμετρος, τόξο, επίκεντρη γωνία και το αντίστοιχο τόξο της, μέτρο τόξου, σχέση επίκεντρης και αντίστοιχου τόξου, εφαπτομένη κύκλου) ✓ Θέσεις σημείου ως προς κύκλο ✓ Θέσεις ευθείας ως προς κύκλο ✓ Απόστημα χορδής **Νέες Έννοιες**	**Παραδείγματα:** *Επαγωγικός συλλογισμός* • Να αποδείξετε ότι μία επίκεντρη γωνία σε κύκλο (O, R) είναι διπλάσια από κάθε εγγεγραμμένη γωνία που βαίνει στο ίδιο τόξο. • Γιατί κάθε εγγεγραμμένη γωνία που βαίνει σε ημικύκλιο είναι ορθή; • Γιατί κάθε εγγεγραμμένη γωνία είναι μικρότερη από 180°;	**ΜΠ.8 Κανονικότητα σε επαναλαμβανόμενο συλλογισμό** *Βλέπω επαναλαμβανόμενους υπολογισμούς και κάνω γενικεύσεις. Ανακαλύπτω σύντομες λύσεις.* **Παραδείγματα:** (α) Να αναφέρετε το Θεώρημα για τη σχέση που συνδέει την εγγεγραμμένη γωνία με την αντίστοιχη επίκεντρη. (β) Να αναφέρετε τη σχέση μεταξύ της γωνίας θ η οποία σχηματίζεται μεταξύ δύο χορδών και των αντίστοιχων τόξων α και β, όπως εμφανίζονται σε κάθε περίπτωση στα πιο κάτω σχήματα. (γ) Αν στο 1ο σχήμα το μέτρο του τόξου α είναι 80° και το μέτρο του τόξου β είναι 50°, να υπολογίσετε το μέτρο της γωνίας θ.

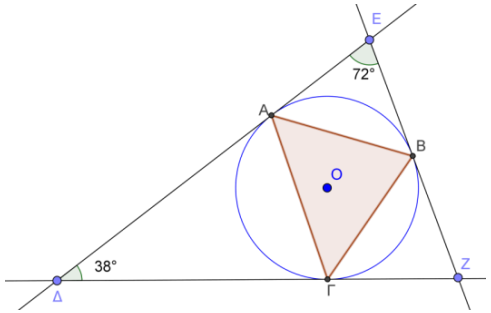
	✓ Επαγωγική διαδικασία γενίκευσης		Σχήμα (1) Σχήμα (2) Σχήμα (3)  Σχήμα (4) Σχήμα (5)  *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Ποια «βοηθητική» γραμμή πρέπει να φέρουμε, ώστε να συνδέσουμε τη γωνία θ με τις αντίστοιχες εγγεγραμμένες γωνίες που βαίνουν στα τόξα α και β; • Πώς μπορούμε μέσω του Σχήματος (1) να δούμε το Σχήμα (3) ως ειδική περίπτωσή του;
2. **Παραγωγικός συλλογισμός** (Γ5.2) Αποδεικνύουν γεωμετρικές προτάσεις με παραγωγικό συλλογισμό.	2.1. Διερευνούν κατά πόσο ισχύουν γενικές σχέσεις (προτάσεις) σε ειδικές περιπτώσεις (συνθήκες) **Προαπαιτούμενες γνώσεις** ✓ Βασικά θεωρήματα, προτάσεις από: ✓ Γωνίες σε κύκλο (εγγεγραμμένες - επίκεντρες)	**Παράδειγμα:** *Παραγωγικός συλλογισμός* • Στο πιο κάτω σχήμα η ΑΒ είναι διάμετρος του κύκλου και η ευθεία (ε) περνά από το A. Να κατασκευάσετε την προβολή του σημείου B πάνω στην ευθεία (ε) αιτιολογώντας την απάντησή σας.	**ΜΠ.2 Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη** *Χρησιμοποιώ και κατανοώ την έννοια των μεταβλητών και των σταθερών ποσοτήτων και χρησιμοποιώ γενικές σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ τους για να κατανοήσω προβλήματα.* **Παράδειγμα:** Στο εγγεγραμμένο τετράπλευρο $ΑΒΓΔ$ το μέτρο της γωνίας A

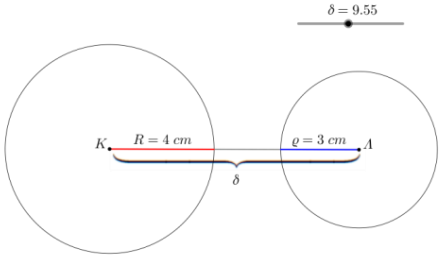
	✓ Θεώρημα χορδής και εφαπτομένης ✓ Ομοιότητα τριγώνων **Νέες Έννοιες** ✓ Χρήση γενικών προτάσεων σε επιμέρους προτάσεις.		είναι 70°. Να υπολογίσετε το μέτρο της απέναντι γωνίας Γ του τετραπλεύρου.  *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Ποια είναι η σχέση της γωνίας A ως προς τον κύκλο; • Ποιες βοηθητικές γραμμές πρέπει να φέρουμε ώστε να αξιοποιήσουμε το είδος της γωνίας A με το σχετικό θεώρημα; • Ποια είναι η αντίστοιχη επίκεντρη γωνία της Γ;
3. **Εγγεγραμμένη γωνία – Θεώρημα χορδής και εφαπτομένης** (Γ5.7) Ορίζουν και κατασκευάζουν τον κύκλο, κυκλικό δίσκο και τα στοιχεία τους και διερευνούν τις σχέσεις μεταξύ τους (κύκλος, κυκλικός δίσκος, ακτίνα κύκλου, χορδή κύκλου, απόστημα χορδής,	3.1. Ορίζουν και αναγνωρίζουν εγγεγραμμένες γωνίες. **Προαπαιτούμενες γνώσεις** ✓ Στοιχεία κύκλου ✓ Μέτρο τόξου ✓ Τέμνουσες κύκλου **Νέες Έννοιες** ✓ Εγγεγραμμένη γωνία ✓ Μέτρο εγγεγραμμένης γωνίας	**Παράδειγμα:** *Ορισμός εγγεγραμμένης γωνίας* • Να ονομάσετε δύο εγγεγραμμένες γωνίες, αναφέροντας σε κάθε περίπτωση το αντίστοιχο τόξο στο οποίο βαίνει.	**ΜΠ.3 Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του συλλογισμού άλλων.** *Επεξηγώ την σκέψη μου χρησιμοποιώντας μαθηματικές υποθέσεις και ορισμούς, για να αναπτύξω ισχυρισμούς, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη των άλλων.* **Παράδειγμα:** Ένας μαθητής ορίζει την εγγεγραμμένη γωνία ως εξής: «είναι η γωνία που η κορυφή της είναι σημείο του κύκλου». Ο καθηγητής στη συνέχεια του κάνει τρία σχήματα για να υποδείξει στο μαθητή ότι κάτι έχει παραλείψει. Να δώσετε τον ορθό ορισμό.

κυκλικός τομέας, κυκλικό τμήμα, σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου, σχετικές θέσεις δύο κύκλων, μέτρο τόξου και γωνίας, επίκεντρες γωνίες, εγγεγραμμένες γωνίες, γωνία που σχηματίζεται από χορδή και εφαπτομένη).			 *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Γιατί τα πιο πάνω σχήματα αποτελούν αντιπαραδείγματα, για να υποδείξουν την ατέλεια στον ορισμό; • Με ποιο τρόπο μπορούν να με οδηγήσουν στην ορθότητα της διατύπωσης του ορισμού;
	3.2. Αποδεικνύουν τις ιδιότητες εγγεγραμμένων γωνιών:	**Παράδειγμα:** *Σχέση εγγεγραμμένης-επίκεντρης γωνίας*	**ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος και επιμονή στη λύση προβλήματος**

	• Κάθε εγγεγραμμένη γωνία είναι ίση με το μισό της αντίστοιχης επίκεντρης γωνίας. • Το μέτρο κάθε εγγεγραμμένης γωνίας ισούται με το μισό του μέτρου του αντίστοιχου τόξου. • Κάθε εγγεγραμμένη γωνία που βαίνει σε ημικύκλιο είναι ορθή. • Εγγεγραμμένες γωνίες που βαίνουν στο ίδιο τόξο είναι ίσες μεταξύ τους. • Εγγεγραμμένες γωνίες που βαίνουν σε τόξα ίσων κύκλων. **Προαπαιτούμενες γνώσεις** ✓ Εγγεγραμμένη και επίκεντρη γωνία ✓ Μέτρο τόξου ✓ Ημικύκλιο **Νέες Έννοιες** ✓ Σχέση μέτρων εγγεγραμμένης και αντίστοιχης επίκεντρης γωνίας ✓ Σχέση μέτρου εγγεγραμμένης γωνίας και μέτρου αντίστοιχου τόξου ✓ Εγγεγραμμένη γωνία που βαίνει σε ημικύκλιο	• Στο πιο κάτω σχήμα να υπολογίσετε: (α) την τιμή του x (β) το μέτρο του τόξου $\Gamma E\Delta$ (γ) το μέτρο της γωνίας $\Gamma E\Delta$  **Παράδειγμα:** *Γωνία που βαίνει σε ημικύκλιο* • Στο πιο κάτω σχήμα, η $A\Gamma$ είναι διάμετρος του κύκλου (O, OA) και $\widehat{BA\Gamma} = 3 \cdot \widehat{B\Gamma A}$. (α) Να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου $AB\Gamma$. (β) Να υπολογίσετε το μέτρο του τόξου AB (του μικρότερου) 	**Επικοινωνία - Εφαρμογή** *Διαβάζω το πρόβλημα, κατανοώ όλα τα δεδομένα και τα ζητούμενά του και σκέφτομαι πώς θα το λύσω. Ελέγχω την λογικότητα της απάντησής μου και επιβεβαιώνω ότι η απάντησή μου είναι λογική και δικαιολογημένη.* **Παράδειγμα:** Στο πιο κάτω σχήμα δίνεται τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ εγγεγραμμένο σε κύκλο. Αν $AB = A\Gamma$, η γωνία $A\Delta\Gamma = 7x$ και η γωνία μεταξύ της χορδής $B\Gamma$ και της εφαπτομένης (ε) του κύκλου στο άκρο Γ της χορδής είναι ίση με $2x$, να υπολογίσετε την τιμή του x.  *Απαντώ στις ερωτήσεις* • Ποια άλλη γωνία ισούται με τη γωνία που έχει μέτρο $2x$; Πώς μπορεί το άθροισμα γωνιών τριγώνου να με βοηθήσει στον υπολογισμό της τιμής του x;**Παράδειγμα:** Σε ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$, ο κύκλος με διάμετρο AB τέμνει την υποτείνουσα $B\Gamma$ στο σημείο M.Να αποδείξετε ότι η εφαπτομένη του κύκλου στο M διέρχεται από το μέσο του $A\Gamma$. *Απαντώ στις ερωτήσεις*

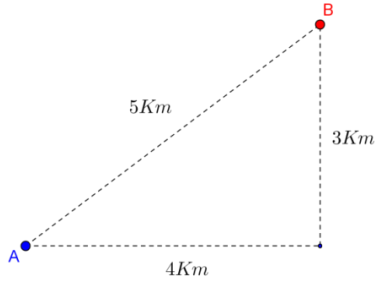
	✓ Εγγεγραμμένες γωνίες που βαίνουν στο ίδιο τόξο		• Στο σχήμα που θα κατασκευάσετε ποια είναι η ορθή γωνία; • Πώς θα κατασκευάσουμε την ορθή γωνία σε σημείο που αποτελεί άκρο της διαμέτρου; • Τι πρέπει να επισημάνουμε όταν φέρουμε την εφαπτομένη στο M;
	3.3. Διερευνούν τη σχέση ανάμεσα σε τόξα που περιέχονται μεταξύ παράλληλων ευθειών. **Προαπαιτούμενες γνώσεις** ✓ Παράλληλες ευθείες ✓ Σχέσεις με γωνίες που σχηματίζονται από τρίτη ευθεία που τέμνει δύο παράλληλες ευθείες. **Νέες Έννοιες** ✓ Εγγεγραμμένες γωνίες που βαίνουν σε ίσα τόξα ίσων κύκλων (ή του ίδιου κύκλου) είναι ίσες μεταξύ τους και αντίστροφα. ✓ Μεταξύ δύο παράλληλων ευθειών περιέχονται ίσα τόξα.	**Παράδειγμα:** *Σχέση εγγεγραμμένων γωνιών - τόξα μεταξύ παράλληλων χορδών* • Στο πιο κάτω σχήμα, να φέρετε παράλληλη από το B προς την $A\Gamma$. Αν Δ είναι η τομή της παράλληλης ευθείας από το B και του κύκλου, να βρείτε το είδος του τετραπλεύρου $AB\Delta\Gamma$. 	**ΜΠ.2 Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη** *Χρησιμοποιώ και κατανοώ την έννοια των μεταβλητών και των σταθερών ποσοτήτων και τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ τους, για να κατανοήσω προβλήματα.* **Παράδειγμα:** Το ευθύγραμμο τμήμα $B\Gamma$ «φαίνεται» υπό γωνία 60° από το σημείο A. Να εξετάσετε κατά πόσο υπάρχουν και άλλες πιθανές θέσεις σημείων από τα οποία το ευθύγραμμο τμήμα να φαίνεται επίσης υπό γωνία 60°. *Απαντώ στις ερωτήσεις* • Που πρέπει να βρίσκονται τα ζητούμενα σημεία; • Ποια κατασκευή πρέπει να γίνει ώστε να βοηθήσει στην εύρεση σημείων τα οποία θα φαίνονται από τη συγκεκριμένη γωνία των 60°;
	3.4. Εφαρμόζουν το θεώρημα χορδής και εφαπτομένης. **Προαπαιτούμενες γνώσεις** ✓ Χορδή κύκλου ✓ Εγγεγραμμένη γωνία ✓ Εφαπτόμενη κύκλου	**Παράδειγμα:** *Γωνία που σχηματίζεται από χορδή και εφαπτομένη* • Να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου $AB\Gamma$, όταν γνωρίζουμε τις γωνίες $\hat{\Delta} = 38^\circ$ και $E = 72^\circ$ του τριγώνου ΔEZ, αιτιολογώντας τις απαντήσεις σας.	**ΜΠ.3 Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του συλλογισμού άλλων .** *Επεξηγώ την σκέψη μου χρησιμοποιώντας μαθηματικές υποθέσεις και ορισμούς, για να αναπτύξω ισχυρισμούς, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη των άλλων.* **Παράδειγμα:** Στο πιο κάτω σχήμα φαίνεται η κάτοψη του

	Νέες Έννοιες ✓ Γωνία που σχηματίζει μία χορδή ενός κύκλου με την εφαπτομένη του κύκλου στο ένα άκρο της χορδής αυτής ✓ Σχέση γωνίας που σχηματίζει μία χορδή ενός κύκλου με την εφαπτομένη του κύκλου στο ένα άκρο της χορδής αυτής και κάθε εγγεγραμμένη γωνία που βαίνει στο τόξο που αντιστοιχεί στη χορδή αυτή		τύμβου Καστά στην Αμφίπολη, ο οποίος έχει σχήμα κύκλου. Στο σημείο Γ είναι η είσοδος του τύμβου. Να εισηγηθείτε τρόπο, για να υπολογίσετε τη γωνία $BA\Gamma$, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει εξερευνηθεί όλος ο τύμβος.  *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Τι είδους γωνία είναι η γωνία $BA\Gamma$; • Ποια βοηθητική ευθεία μπορώ να φέρω ώστε να δημιουργηθεί μια άλλη γωνία που να ισούται με τη γωνία $BA\Gamma$, της οποίας να μπορώ να μετρήσω το μέτρο; **ΜΠ.7 Δομή των μαθηματικών** *Εφαρμόζω γενικούς κανόνες και ιδιότητες, για να λύσω προβλήματα σε πιο σύνθετα σχήματα.* **Παράδειγμα:** Στον περιγεγραμμένο κύκλο τριγώνου $AB\Gamma$ φέρουμε τις χορδές $B\Delta$ και ΓE παράλληλες στις πλευρές $A\Gamma$ και AB, αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι η χορδή ΔE είναι παράλληλη προς την εφαπτομένη του κύκλου στο σημείο A.*Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Πότε δύο ευθείες είναι παράλληλες;

			• Ποιο κριτήριο χρησιμοποιώ για να αποδείξω ότι δύο ευθείες είναι παράλληλες ;
4. **Σχετικές θέσεις δύο κύκλων** (Γ6.6) Διερευνούν, αναγνωρίζουν και εφαρμόζουν τις σχετικές θέσεις δύο κύκλων με τη χρήση κατάλληλων λογισμικών δυναμικής γεωμετρίας.	4.1. Διερευνούν τις σχετικές θέσεις δύο κύκλων με τη χρήση κατάλληλων εφαρμογιδίων. **Προαπαιτούμενες γνώσεις** ✓ Στοιχεία κύκλου ✓ Απόσταση δύο σημείων **Νέες Έννοιες** ✓ Διάκεντρος ✓ Θέση δύο κύκλων (K, R) και (Λ, ρ) με διάκεντρο δ, $R \geq \rho$ και $\delta = (K\Lambda)$ ✓ Συνθήκες, ώστε δύο κύκλοι να τέμνονται, να εφάπτονται εσωτερικά ή εξωτερικά ή να είναι ξένοι εξωτερικά ή εσωτερικά	**Παράδειγμα:** *Σχετικές θέσεις δύο κύκλων* • Στο πιο κάτω εφαρμογίδιο, να μεταβάλλετε το δρομέα «δ» και να αναφέρετε τη σχέση που συνδέει τη διάκεντρο με τις ακτίνες των δύο κύκλων, όταν οι δύο κύκλοι: (α) είναι ξένοι εξωτερικά (β) εφάπτονται εξωτερικά (γ) τέμνονται (δ) εφάπτονται εσωτερικά (ε) είναι ξένοι εσωτερικά 	**ΜΠ.5 Στρατηγική χρήση κατάλληλων εργαλείων** *Χρησιμοποιώ εργαλεία των Μαθηματικών (Γεωμετρικά όργανα, κατάλληλο εφαρμογίδιο, ή λογισμικό δυναμικής γεωμετρίας) για να κατασκευάζω σχήματα, να εξερευνώ και να κάνω εικασίες.* **Παράδειγμα:** Στο εφαρμογίδιο «*ALykEn3_Thesis2Kyklon.ggb*» δίνονται δύο κύκλοι, τους οποίους μπορούμε να μεταβάλουμε, αλλάζοντας το μήκος της ακτίνας τους, αλλά και τη θέση τους αλλάζοντας το μήκος της διακέντρου τους. Να μετακινήσετε το δρομέα «d» για να μεταβάλετε την απόσταση μεταξύ των κέντρων των δύο κύκλων, έτσι ώστε οι κύκλοι: i. να έχουν δύο κοινά σημεία ii. να έχουν ένα κοινό σημείο iii. να μην έχουν σημεία τομής Ποια είναι η σχέση που συνδέει την απόσταση των δύο κέντρων με το άθροισμα και τη διαφορά των δύο ακτινών; *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Τι παρατηρώ για τα αντίστοιχα μήκη των δύο ακτινών και της απόστασης των κέντρων των δύο κύκλων; • Πώς με βοηθά το εφαρμογίδιο για να φθάσω σε γενίκευση;

			• Σε ποιο γενικό συμπέρασμα μπορώ να καταλήξω σε καθεμία από τις πιο πάνω περιπτώσεις και πώς μπορώ να το αποδείξω;
5. **Σχέσεις διακέντρου – ακτινών δύο κύκλων** (Γ6.12) Ανακαλύπτουν τις σχέσεις μεταξύ διακέντρου και ακτινών μεταξύ δύο κύκλων.	5.1. Βρίσκουν τη σχετική θέση δύο κύκλων εφαρμόζοντας τη σχέση που συνδέει τη διάκεντρο και τις ακτίνες των δύο κύκλων. **Προαπαιτούμενες γνώσεις** ✓ Στοιχεία κύκλου ✓ Απόσταση δύο σημείων ✓ Ορισμός διακέντρου ✓ Θέση δύο κύκλων (K, R) και (Λ, ρ) με διάκεντρο δ, $R \geq \rho$ και $\delta = (K\Lambda)$ **Νέες Έννοιες** ✓ Θέση δύο κύκλων ((K, R) και (Λ, ρ) με διάκεντρο δ, $R \geq \rho$ και $\delta = (K\Lambda)$) με βάση τη σχέση που συνδέει τη διάκεντρο με τη διαφορά ή το άθροισμα των δύο ακτινών των δύο κύκλων: ➢ $R - \rho < \delta < R + \rho$ ➢ $R + \rho = \delta$ ➢ $R - \rho = \delta$ ➢ $R + \rho < \delta$ ➢ $R - \rho > \delta$	**Παράδειγμα:** *Απόδειξη της συνθήκης που ισχύει, όταν δύο κύκλοι τέμνονται* • Αν δύο κύκλοι (K, R) και (Λ, ρ) τέμνονται, να αποδείξετε ότι ισχύει $R - \rho < \delta < R + \rho$, όπου $\delta = K\Lambda$. **Παράδειγμα:** *Σχετική θέση δύο κύκλων* • Να βρείτε τη θέση των δύο κύκλων σε καθεμιά από τις πιο κάτω περιπτώσεις, αιτιολογώντας την απάντησή σας: (α) Κύκλοι $(K, 4\text{cm}), (\Lambda, 6\text{cm})$, $K\Lambda = 10cm$ (β) Κύκλοι $(K, 4\text{cm}), (\Lambda, 6\text{cm})$, $K\Lambda = 13cm$ (γ) Κύκλοι $(K, 4\text{cm}), (\Lambda, 6\text{cm})$, $K\Lambda = 2cm$ (δ) Κύκλοι $(K, 4\text{cm}), (\Lambda, 6\text{cm})$, $K\Lambda = 1cm$	**ΜΠ.6 Ακρίβεια** *Δίνω ακριβείς ορισμούς και συμβολισμούς και επικοινωνώ με άλλους. Κάνω γεωμετρικές κατασκευές, συζητώ με άλλους συμμαθητές μου και αιτιολογώ προτάσεις, δίνοντας κατάλληλα παραδείγματα στο πλαίσιο του προβλήματος.* **Παραδείγματα:** (α) Να αποδείξετε ότι οι κύκλοι $(K, 12\text{ cm})$ και $(\Lambda, 20\text{ cm})$, με $K\Lambda = 25\text{ cm}$, τέμνονται. (β) Να ορίσετε το μήκος της ακτίνας ρ ενός κύκλου με κέντρο το σημείο N και το μήκος του ευθύγραμμου τμήματος $N\Lambda$, ώστε οι κύκλοι (N, ρ) και $(\Lambda, 20\text{ cm})$ να μην τέμνονται (να διακρίνετε όλες τις περιπτώσεις). *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Πότε δύο κύκλοι (K, ρ_1) και (Λ, ρ_2) τέμνονται; • Ποια γενική συνθήκη χρησιμοποιώ, για να αποδείξω ότι δύο συγκεκριμένοι κύκλοι τέμνονται ή όχι;
6. **Μονόμετρα – διανυσματικά μεγέθη, έννοια διανύσματος,**	6.1 Ορίζουν την έννοια του διανύσματος και των χαρακτηριστικών στοιχείων	**Παράδειγμα:** *Ορισμός διανύσματος-χαρακτηριστικά στοιχεία διανύσματος*	**ΜΠ.6 Ακρίβεια** *Δίνω ακριβείς ορισμούς και συμβολισμούς και επικοινωνώ με άλλους. Κάνω*

πράξεις διανυσμάτων (Γ5.16) Ορίζουν και εφαρμόζουν την έννοια του διανύσματος (ορισμός διανύσματος, συντεταγμένες διανύσματος, πρόσθεση και αφαίρεση διανυσμάτων, πολλαπλασιασμός αριθμού με διάνυσμα).	του και την εφαρμόζουν σε προβλήματα **Προαπαιτούμενες γνώσεις** ✓ Μήκος και μέσο ευθύγραμμου τμήματος ✓ Ορισμός παράλληλων και κάθετων ευθειών ✓ Ιδιότητες παραλληλογράμμου **Νέες Έννοιες** ✓ Διάνυσμα-συμβολισμός διανυσμάτων ✓ Χαρακτηριστικά στοιχεία διανύσματος: ➢ Διεύθυνση ➢ Φορά ➢ Μέτρο	• Να αναφέρετε ποια από τα παρακάτω είναι διανύσματα, αιτιολογώντας την απάντησή σας: (α) $1\ \text{km}$ βόρεια από την πλατεία Λευκωσίας (β) $20\ \text{m/s}^2$ (γ) $36\ \text{cm}^2$ (δ) Βορειοδυτικά με $60°$ γωνία σε σχέση με την κατεύθυνση του βορρά.	*γεωμετρικές κατασκευές, συζητώ με άλλους συμμαθητές μου και αιτιολογώ προτάσεις, δίνοντας κατάλληλα παραδείγματα στο πλαίσιο του προβλήματος.* **Παράδειγμα:** Να δώσετε ένα μονόμετρο και ένα διανυσματικό μέγεθος. Να εξηγήσετε πώς αντιλαμβάνεστε τη διαφορά των δύο μεγεθών. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Ποιος είναι ο ορισμός των διανυσματικών και μονόμετρων μεγεθών. Ποια είναι η «ειδοποιός διαφορά»; • Ποιο παράδειγμα μπορώ να δώσω, ώστε να τονίζεται η διαφορά; Γιατί τα μεγέθη «Απόσταση» και «Μετατόπιση» τονίζουν αυτή τη διαφορά;
	6.2 Διακρίνουν μεγέθη σε μονόμετρα και διανυσματικά **Προαπαιτούμενες γνώσεις** ✓ Μήκος και μέσο ευθύγραμμου τμήματος ✓ Ορισμός παράλληλων και κάθετων ευθειών ✓ Ιδιότητες παραλληλογράμμου ✓ Ορισμός και χαρακτηριστικά στοιχεία διανύσματος **Νέες Έννοιες** ✓ Μονόμετρο μέγεθος ✓ Διανυσματικό μέγεθος	**Παραδείγματα:** *Μονόμετρο - διανυσματικό μέγεθος* • Για τον προσδιορισμό του σημείου B σε σχέση με το σημείο A, ο Ανδρέας και ο Βασίλης δήλωσαν τα πιο κάτω: *Ανδρέας*: Το σημείο B απέχει $5\ \text{Km}$ από το σημείο A. *Βασίλης:* Από το σημείο A να προχωρήσεις $4\ \text{Km}$ «δεξιά» και μετά $3\ \text{Km}$ προς τα «πάνω».	**ΜΠ.4 Μοντελοποίηση** *Κατασκευάζω κατάλληλο σχήμα για να ερμηνεύσω ένα πραγματικό πρόβλημα και το μεταφράζω σε μαθηματικό πλαίσιο, επεξηγώντας το κάθε μου βήμα.* **Παράδειγμα:** Ένα πλοιάριο πλέει σε λίμνη με σταθερή ταχύτητα $4\ \text{m/s}$ με κατεύθυνση από Δυτικά προς Ανατολικά. Στην περιοχή φυσάει άνεμος, ο οποίος δημιουργεί ρεύμα στη λίμνη με ταχύτητα $1\ \text{m/s}$ με Νότια κατεύθυνση. (α) Να υπολογίσετε την ταχύτητα του πλοιαρίου και να αιτιολογήσετε πώς ο άνεμος την επηρεάζει, αναφέροντας το μέτρο της και την ακριβή της κατεύθυνση.

		 Ποιο από τα δύο παιδιά έδωσε καλύτερη περιγραφή, ώστε να προσδιορίσουμε τη θέση του σημείου B από το σημείο A; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. • Η θερμοκρασία στις 20 Ιουνίου ήταν 38°C. Ταξίδευα με το ποδήλατό μου με σταθερή ταχύτητα 38 km/h από Λευκωσία προς Λάρνακα. Πώς σχολιάζετε τον αριθμό 38 στις πιο πάνω περιπτώσεις, αναφορικά με τα μεγέθη «Θερμοκρασία» και «Ταχύτητα»;	(β) Πόσα μέτρα νότια από το σημείο που έχει ξεκινήσει θα βρίσκεται η βάρκα μετά από 2 λεπτά; *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Ποια στρατηγική χρησιμοποιώ, για να λύσω το πρόβλημα; • Γιατί η ταχύτητα είναι διανυσματικό μέγεθος και πώς η πράξη της πρόσθεσης διανυσμάτων μπορεί να με βοηθήσει στην επίλυση του προβλήματος; • Πώς θα μπορούσαμε να παραστήσουμε τις πιο πάνω πληροφορίες σε ένα σχήμα με τη βοήθεια διανυσμάτων;
7. **Μέτρο διανύσματος, σχέσεις διανυσμάτων** (Γ6.11) Ορίζουν, αναπαριστούν και εφαρμόζουν ιδιότητες των διανυσμάτων, βρίσκουν το μέτρο διανύσματος, κάνουν πράξεις με διανύσματα (άθροισμα, διαφορά διανυσμάτων, γινόμενο αριθμού επί διάνυσμα) και εξετάζουν τη συνθήκη	7.1 Υπολογίζουν το μέτρο διανύσματος και εκτελούν πράξεις με διανύσματα (πρόσθεση και αφαίρεση διανυσμάτων, πολλαπλασιασμός αριθμού με διάνυσμα). **Προαπαιτούμενες γνώσεις:** ✓ Μήκος και μέσο ευθύγραμμου τμήματος ✓ Ορισμός Μονόμετρου και διανυσματικού μεγέθους ✓ Ορισμός διανύσματος	**Παράδειγμα:** *Μηδενικό διάνυσμα* • Να βρείτε τη σχέση των διανυσμάτων $\vec{\alpha}$,$\vec{\beta}$ και $\vec{\gamma}$, όπου: $\vec{\alpha} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{B\Gamma}$, $\vec{\beta} = \overrightarrow{K\Lambda} + \overrightarrow{\Lambda M} + \overrightarrow{MK}$ και $\vec{\gamma} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA}$ **Παραδείγματα:** *Πράξεις διανυσμάτων (άθροισμα, διαφορά, πολλαπλασιασμός αριθμού με διάνυσμα)* • Να σχεδιάσετε σε τετραγωνισμένο χαρτί ένα παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ και να βρείτε ένα διάνυσμα ίσο με το: (α) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{B\Gamma} + \overrightarrow{\Gamma\Delta}$	**ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος και επιμονή στη λύση προβλήματος** **Επικοινωνία - Εφαρμογή** *Διαβάζω το πρόβλημα, κατανοώ όλα τα δεδομένα και τα ζητούμενά του και σκέφτομαι πώς θα το λύσω. Ελέγχω την λογικότητα της απάντησής μου και επιβεβαιώνω ότι η απάντησή μου είναι λογική και δικαιολογημένη.* **Παράδειγμα:** Αν E και Z είναι τα μέσα των πλευρών AB και $\Gamma\Delta$, αντίστοιχα ενός παραλληλογράμμου $AB\Gamma\Delta$, να αποδείξετε ότι τα ΔE και BZ χωρίζουν τη διαγώνιο $A\Gamma$ σε τρία ίσα μέρη.

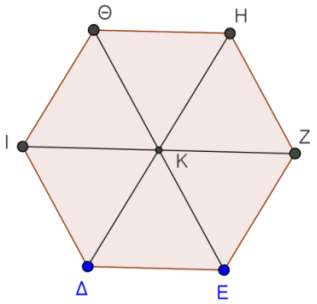
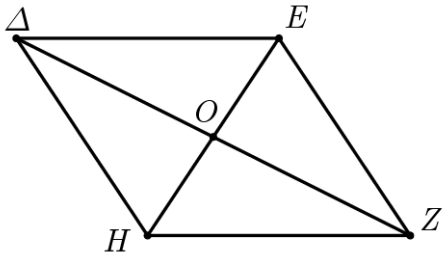
<table>
<tr>
<td>παραλληλίας διανυσμάτων.</td>
<td>Νέες Έννοιες
✓ Υπολογισμός και συμβολισμός του μέτρου του $\overrightarrow{\mathrm{AB}}$
✓ Μέτρο διανύσματος
✓ Ορισμός ελεύθερου διανύσματος
✓ Ορισμός διαδοχικών διανυσμάτων
✓ Άθροισμα 2 διαδοχικών διανυσμάτων
✓ Διαφορά $\vec{\alpha}-\vec{\beta}$ του διανύσματος $\vec{\beta}$ από το $\vec{\alpha}$
✓ Πολλαπλασιασμός αριθμού λ $(\lambda \neq 0)$ με ένα μη μηδενικό διάνυσμα $\vec{\alpha}$
✓ Συγγραμμικά διανύσματα $\vec{\alpha}, \vec{\beta}$</td>
<td>(β) $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{\Gamma\Delta}$
(γ) $\overrightarrow{A\Delta}-\overrightarrow{\Gamma B}$
(δ) $\overrightarrow{A\Delta}-\overrightarrow{B\Gamma}$
• Σε τρίγωνο $AB\Gamma$, το M είναι το μέσο της $B\Gamma$. Αν $\overrightarrow{AB}=\vec{x}$ και $\overrightarrow{A\Gamma}=\vec{y}$, να εκφράσετε το διάνυσμα $\overrightarrow{AM}$ συναρτήσει των $\vec{x}$ και $\vec{y}$.</td>
<td>Υπόδειξη: Με αρχή το σημείο A ορίζουμε $\overrightarrow{AB}=\vec{x}$ και $\overrightarrow{A\Delta}=\vec{y}$. Γράφουμε το διάνυσμα $\overrightarrow{AH}$ με δύο διαφορετικούς τρόπους και τους χρησιμοποιούμε (μέσω της ισότητας δύο διανυσμάτων) για να βρούμε τη σχέση του AH με το $A\Gamma$.

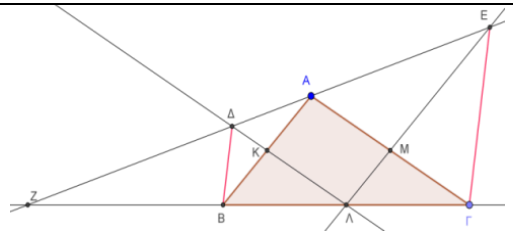
Απαντώ στις ερωτήσεις:
• Ποια είναι τα δεδομένα του προβλήματος;
• Ποια σχέση έχουν μεταξύ τους;
• Ποια στρατηγική θα χρησιμοποιήσω, για να το λύσω;
• Ποια άλλη στρατηγική θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω;
• Είναι η απάντησή μου λογική;
• Πώς αξιολογώ την λογικότητα της απάντησής μου;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>7.2 Εξετάζουν κατά πόσο δύο διανύσματα είναι ίσα, ομόρροπα, αντίρροπα, αντίθετα ή παράλληλα.

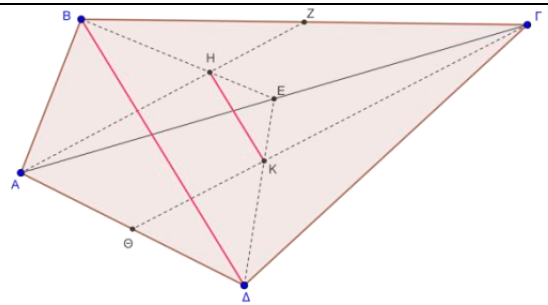
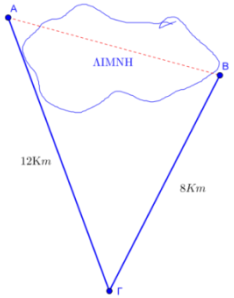
Προαπαιτούμενες γνώσεις
✓ Ορισμός διανύσματος
✓ Μέτρο διανύσματος
Νέες Έννοιες
✓ Σχέσεις δύο διανυσμάτων:
➢ Παράλληλα ή συγγραμμικά μη-μηδενικά διανύσματα
➢ Ομόρροπα και αντίρροπα διανύσματα
➢ Ίσα διανύσματα</td>
<td>Παράδειγμα:
Παράλληλα διανύσματα
• Να βρείτε τη σχέση των πιο κάτω διανυσμάτων και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας:
$\vec{\alpha}=2\vec{u}$, $\vec{\beta}=-3\vec{u}$, $\vec{\gamma}=\frac{1}{2}\vec{u}$ και $\vec{\delta}=100\vec{u}$

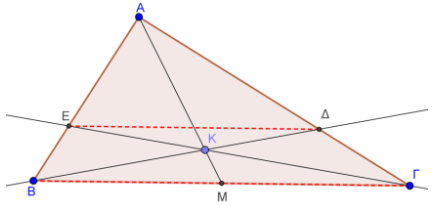
Παράδειγμα:
Ίσα - αντίθετα διανύσματα
• Δίνεται το εξάγωνο $\Delta EZH\Theta I$, το οποίο έχει όλες τις πλευρές του και όλες τις γωνίες του ίσες. Να προσδιορίσετε, αιτιολογώντας πλήρως την απάντησή σας, ένα ίσο και ένα αντίθετο διάνυσμα προς το διάνυσμα:
(α) $\overrightarrow{\Theta H}$</td>
<td>ΜΠ.3 Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του συλλογισμού άλλων

Επεξηγώ την σκέψη μου χρησιμοποιώντας μαθηματικές υποθέσεις και ορισμούς, για να αναπτύξω ισχυρισμούς, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη των άλλων.Παράδειγμα: Στο πιο κάτω σχήμα δίνεται το παραλληλόγραμμο ΔEZH, με O το σημείο τομής των διαγωνίων του.</td>
</tr>
</table>

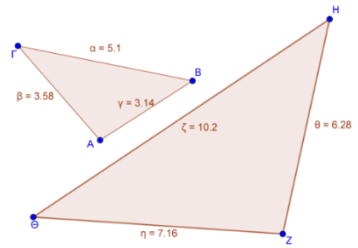
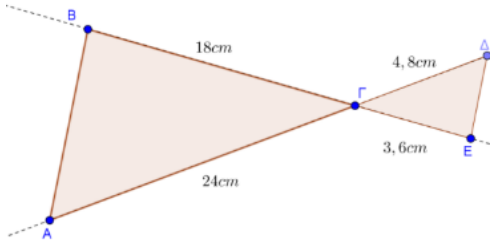
	➢ Αντίθετα διανύσματα	(β) $\overrightarrow{HZ}$ (γ) $\overrightarrow{K\Delta}$ 	 Να αναφέρετε τρία ζεύγη διανυσμάτων που είναι αντίθετα, αιτιολογώντας πλήρως την απάντησή σας. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Ποιος είναι ο ορισμός των αντίθετων διανυσμάτων; • Πώς μπορούν οι ιδιότητες του παραλληλογράμμου να με βοηθήσουν να προσδιορίσω ζεύγη αντίθετων διανυσμάτων;
8. **Όμοια σχήματα** (Γ4.8) Διατυπώνουν υποθέσεις για σχέσεις ισότητας και ομοιότητας μεταξύ γεωμετρικών σχημάτων και ελέγχουν τις υποθέσεις τους, χρησιμοποιώντας επαγωγικό και παραγωγικό συλλογισμό.	8.1 Χρησιμοποιούν παραγωγικό και επαγωγικό συλλογισμό, για να εντοπίζουν όμοια γεωμετρικά σχήματα. **Προαπαιτούμενες Γνώσεις:** ✓ Λόγος μεταξύ δύο μεγεθών ✓ Αναλογία και ιδιότητες αναλογιών. **Νέες Έννοιες** ✓ Όμοια πολύγωνα	**Παράδειγμα:** *Όμοια πολύγωνα* • Να αιτιολογήσετε γιατί: (α) δύο ισόπλευρα τρίγωνα είναι πάντοτε όμοια μεταξύ τους (β) δύο τετράγωνα είναι πάντοτε όμοια μεταξύ τους (γ) ένα τετράγωνο και ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο δεν είναι πάντοτε όμοια μεταξύ τους (δ) ένα τετράγωνο και ένας ρόμβος δεν είναι πάντοτε όμοια μεταξύ τους (ε) δύο ίσα τρίγωνα είναι και όμοια	**ΜΠ.7 Δομή των μαθηματικών** *Εφαρμόζω γενικούς κανόνες και κριτήρια για να λύσω προβλήματα σε πιο σύνθετα σχήματα.* **Παράδειγμα:** Στο τρίγωνο $AB\Gamma$ τα K, Λ και M είναι τα μέσα των πλευρών $AB, B\Gamma$ και ΓA, αντίστοιχα. Από το A φέρουμε τυχαία ευθεία (ε), η οποία τέμνει τις ευθείες ΛK και ΛM στα σημεία Δ και E, αντίστοιχα. Να δείξετε ότι η $B\Delta$ είναι παράλληλη προς την ΓE.

		(στ) δύο όμοια σχήματα δεν είναι κατ' ανάγκην ίσα (ζ) δύο τρίγωνα όμοια προς τρίτο είναι και μεταξύ τους όμοια.	 *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Ποιά ζεύγη παράλληλων πλευρών έχω; • Από ποια δεδομένα εξάγεται η παραλληλία συγκεκριμένων ευθειών, ώστε να μπορώ να εφαρμόσω το Θεώρημα Θαλή; Η ερώτηση στο πρόβλημα είναι απόδειξη παράλληλων πλευρών. Σε τι αναφέρεται το αντίστροφο του Θεωρήματος Θαλή, ώστε να μου επιτρέπει να το εφαρμόσω;
9. **Θεώρημα Θαλή** (Γ5.12) Ορίζουν το γινόμενο ευθύγραμμου τμήματος με αριθμό, διαιρούν ευθύγραμμο τμήμα σε $\boldsymbol{\nu}$ ίσα μέρη, βρίσκουν τον λόγο των ευθύγραμμων τμημάτων, ορίζουν την αναλογία ευθύγραμμων τμημάτων, διαιρούν ευθύγραμμα τμήματα εσωτερικά και εξωτερικά ως προς	9.1 Διατυπώνουν και εφαρμόζουν το Θεώρημα του Θαλή και το αντίστροφό του και τα εφαρμόζουν στην επίλυση προβλήματος. **Προαπαιτούμενες γνώσεις** ✓ Λόγος μεταξύ δύο μεγεθών ✓ Αναλογία και ιδιότητες αναλογιών **Νέες Έννοιες** ✓ Θεώρημα Θαλή ✓ Αντίστροφο Θεωρήματος Θαλή	**Παράδειγμα:** *Εφαρμογή Θεωρήματος Θαλή* • Σας δίνονται τρία ευθύγραμμα τμήματα α, β και γ.Να εξηγήσετε πώς μπορείτε να κατασκευάσετε ένα τέταρτο τμήμα x έτσι, ώστε να ισχύει $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{x}$. **Παράδειγμα:** *Εφαρμογή αντίστροφου του Θεωρήματος Θαλή* • Στο κυρτό τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$, τα βαρύκεντρα των τριγώνων $AB\Gamma$ και $A\Delta\Gamma$ είναι τα σημεία H και K αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι $HK \parallel B\Delta$.	**ΜΠ.3 Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του συλλογισμού άλλων** *Επεξηγώ την σκέψη μου χρησιμοποιώντας μαθηματικές υποθέσεις και ορισμούς, για να αναπτύξω ισχυρισμούς, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη των άλλων.***Παράδειγμα:** Πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα Πορίσματα του Θεωρήματος Θαλή, για να χωρίσουμε ένα ευθύγραμμο τμήμα AB σε τρία ίσα μέρη; *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Ποιες βοηθητικές γραμμές πρέπει να φέρω ώστε να εφαρμόζεται το Πόρισμα του Θεωρήματος Θαλή;

δεδομένο λόγο, αποδεικνύουν και εφαρμόζουν το Θεώρημα του Θαλή και τα θεωρήματα εσωτερικής και εξωτερικής διχοτόμου.			Ποια σημεία πρέπει να ορίσω στη μια ευθεία ώστε να με βοηθήσουν να χωρίσω το ευθύγραμμο τμήμα σε τρία ίσα μέρη;**Παράδειγμα:** Τα σημεία A και B είναι απρόσιτα λόγω της λίμνης που υπάρχει μεταξύ τους. Είναι γνωστές οι αποστάσεις $\Gamma A = 12$ Km και $\Gamma B = 8$ Km. Ένας μαθητής ισχυρίζεται ότι μπορεί να υπολογίσει την απόσταση AB, αφού γνωρίζει για ένα σημείο Δ που βρίσκεται πάνω στην ΓA έτσι, ώστε $\Gamma\Delta = 3$ Km. Να γράψετε τον τρόπο σκέψης του μαθητή για τον υπολογισμό του μήκους AB, αιτιολογώντας την απάντησή σας.  *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Πώς μπορεί το Θεώρημα Θαλή να με βοηθήσει στην επίλυση του προβλήματος; • Ποιες βοηθητικές γραμμές πρέπει να φέρω ώστε να εφαρμόζεται το Θεώρημα;
10.**Κριτήρια ομοιότητας τριγώνων** (Γ5.13) Ορίζουν, αποδεικνύουν και εφαρμόζουν στην	10.1 Εφαρμόζουν την έννοια της ομοιότητας ευθύγραμμων σχημάτων στην επίλυση προβλήματος.	**Παράδειγμα:** *Όμοια πολύγωνα - Εφαρμογή ιδιοτήτων* • Δύο όμοια πολύγωνα Π_1 και Π_2 έχουν εμβαδά 72 cm^2 και 128 cm^2 αντίστοιχα. Να υπολογίσετε:	**ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος και επιμονή στη λύση προβλήματος** **Επικοινωνία - Εφαρμογή** *Διαβάζω το πρόβλημα, κατανοώ όλα τα δεδομένα και τα ζητούμενά του και*

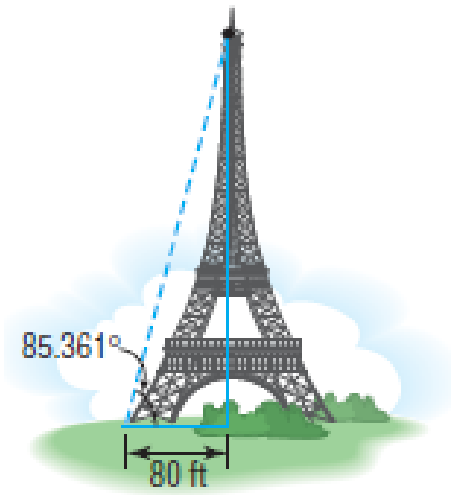
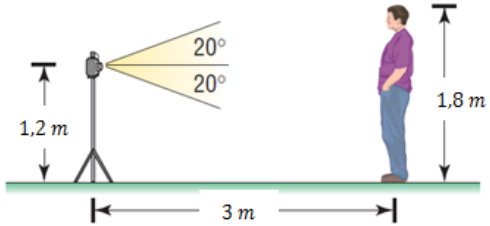
<table>
<tr>
<td rowspan="2">επίλυση προβλημάτων την έννοια της ομοιότητας ευθύγραμμων σχημάτων, αποδεικνύουν και χρησιμοποιούν τα κριτήρια ομοιότητας τριγώνων και του λόγου περιμέτρων και εμβαδών όμοιων σχημάτων.</td>
<td>Προαπαιτούμενες γνώσεις
✓ Λόγος μεταξύ δύο μεγεθών.
✓ Αναλογία και ιδιότητες αναλογιών.
✓ Ορισμός όμοιων πολυγώνων.
✓ Θεώρημα Θαλή
Νέες Έννοιες
✓ Αντίστοιχες κορυφές
✓ Ομόλογες πλευρές
✓ Λόγοι ομοιότητας μεταξύ δύο σχημάτων (ομόλογων πλευρών, περιμέτρων, εμβαδών)</td>
<td>(α) το λόγο των περιμέτρων τους
(β) το μήκος της ομόλογης πλευράς του μικρότερου πολυγώνου, όταν η αντίστοιχή της πλευρά έχει μήκος $12\ \text{cm}$</td>
<td>σκέφτομαι πώς θα το λύσω. Ελέγχω την λογικότητα της απάντησής μου και επιβεβαιώνω ότι η απάντησή μου είναι λογική και δικαιολογημένη.
Παράδειγμα: Σε τρίγωνο $AB\Gamma$, η AM είναι διάμεσος και το K τυχαίο σημείο πάνω στην AM. Αν η BK τέμνει την $A\Gamma$ στο Δ και η ΓK την AB στο E, να αποδείξετε ότι η ΔE είναι παράλληλη προς την $B\Gamma$.
 

Απαντώ στις ερωτήσεις:
• Πώς μπορώ να αξιοποιήσω το μέσο M; Αν προεκτείνω το KM προς το M ώστε $M\Lambda = KM$, πώς μπορώ να έχω παράλληλες ευθείες;
• Όταν έχω παράλληλες ευθείες, ποιο Θεώρημα μπορώ να εφαρμόσω;
• Ποια αναλογία μηκών ευθύγραμμων τμημάτων σχηματίζω, έτσι ώστε να ισχύει το αντίστροφο του Θεωρήματος του Θαλή;
• Ποιο εργαλείο μου δίνει η εφαρμογή του αντίστροφου του Θεωρήματος Θαλή;</td>
</tr>
<tr>
<td>10.2 Διατυπώνουν, αποδεικνύουν και εφαρμόζουν τα κριτήρια ομοιότητας τριγώνων στην επίλυση προβλήματος.</td>
<td>Παραδείγματα:
Κριτήρια ομοιότητας τριγώνων
• Σε ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ $(\hat{A} = 90^{\circ})$, να φέρετε το ύψος $A\Delta$. Να αποδείξετε ότι στο</td>
<td>ΜΠ.7 Δομή των μαθηματικών
Εφαρμόζω γενικούς κανόνες και κριτήρια για να λύσω προβλήματα σε πιο σύνθετα σχήματα.</td>
</tr>
</table>

	Προαπαιτούμενες γνώσεις ✓ Λόγος μεταξύ δύο μεγεθών ✓ Αναλογία και ιδιότητες αναλογιών ✓ Ορισμός όμοιων πολυγώνων ✓ Θεώρημα Θαλή ✓ Λόγοι ομοιότητας **Νέες Έννοιες** ✓ Κριτήρια ομοιότητας τριγώνων ✓ (1ο κριτήριο) ως προς τις γωνίες τους ✓ (2ο κριτήριο) ως προς 2 από τις πλευρές τους και τις περιεχόμενες τους γωνίες ✓ (3ο κριτήριο) ως προς τις πλευρές τους	σχήμα υπάρχουν τρία όμοια τρίγωνα, αιτιολογώντας την απάντησή σας. • Να αιτιολογήσετε γιατί τα πιο κάτω τρίγωνα είναι όμοια μεταξύ τους και να γράψετε: (α) τα ζεύγη ίσων γωνιών (β) τον λόγο των εμβαδών τους  • Στο πιο κάτω σχήμα: (α) να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και $\Gamma\Delta E$ είναι όμοια (β) να αποδείξετε ότι $AB \parallel \Delta E$ (γ) αν $\Delta E = 3$ cm, να υπολογίσετε το μήκος του AB 	**Παράδειγμα:** Από σημείο A που βρίσκεται εκτός κύκλου (K, R) φέρουμε στον κύκλο τέμνουσα $AB\Gamma$ και εφαπτομένη $A\Delta$. Να αποδείξετε ότι ισχύει η σχέση $A\Delta^2 = AB \cdot A\Gamma$. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Σε ποια βασική διαδικασία με οδηγεί η ζητούμενη μετρική σχέση; • Ποια τρίγωνα πρέπει να επιλεγούν για να συγκριθούν; • Ποιο κριτήριο ομοιότητας τριγώνων είναι αναγκαίο να χρησιμοποιηθεί;

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΜΕΤΡΗΣΗ)			
ΤΑΞΗ: Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΙΟΝΟΣ ΚΟΡΜΟΣ			
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ **ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ** **ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**	**ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ** **ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ** **ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ**		
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:	*Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει δραστηριότητες, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:*	*Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος Σκέψης*	
		Επίπεδα Δραστηριοτήτων	*Μαθηματικές Πρακτικές*
1. **Πράξεις διανυσμάτων, μέτρο διανύσματος, μέτρο γωνίας δύο διανυσμάτων** (Μ6.4) Υπολογίζουν το άθροισμα και τη διαφορά διανυσμάτων, το γινόμενο αριθμού επί διάνυσμα, το μέτρο διανύσματος όταν δίνονται οι συντεταγμένες των άκρων του, τη γωνία δύο διανυσμάτων, την	1.1 Εκτελούν πράξεις με διανύσματα. **Προαπαιτούμενες γνώσεις** ✓ Ορισμός διανύσματος **Νέες έννοιες** ✓ Ορισμός και άθροισμα διαδοχικών διανυσμάτων ✓ Συνισταμένη των διανυσμάτων $\vec{\alpha}, \vec{\beta}$ ✓ Η διαφορά $\vec{\alpha} - \vec{\beta}$ του διανύσματος $\vec{\beta}$ από το $\vec{\alpha}$ ✓ Πολλαπλασιασμός αριθμού λ ($\lambda \neq 0$) με ένα μη-μηδενικό διάνυσμα	**Παράδειγμα:** *Πράξεις με Διανύσματα* • Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ και Δ τυχαίο σημείο πάνω στην πλευρά του $B\Gamma$. Να βρείτε ένα διάνυσμα που να είναι ίσο με: (α) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{B\Delta}$ (β) $\overrightarrow{A\Delta} - \overrightarrow{B\Delta}$ (γ) $\overrightarrow{A\Gamma} + \overrightarrow{\Gamma B} - \overrightarrow{\Delta B}$ (δ) $\overrightarrow{\Delta B} - \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{\Gamma A}$	**ΜΠ.2 Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη** *Χρησιμοποιώ τον ορισμό και τις σχέσεις διανυσμάτων, για να κατανοήσω προβλήματα.* **Παράδειγμα:** Ένα έντομο τοποθετείται πάνω σε ένα αριθμημένο τετραγωνικό χαρτί στο σημείο με συντεταγμένες $(3, 2)$. Το έντομο αρχίζει να κινείται στο χαρτί 1 μονάδα ανά λεπτό στην αρνητική x −κατεύθυνση και 2 μονάδες ανά λεπτό στην αρνητική y −κατεύθυνση.

απόσταση μεταξύ δύο σημείων και σημείου από ευθεία και τη γωνία δύο ευθειών.			(α) Ποιο είναι το μέτρο της ταχύτητας του εντόμου σε μονάδες ανά λεπτό; (β) Πού θα βρίσκεται το έντομο μετά την παρέλευση 3 λεπτών από τη στιγμή που αυτό άρχισε να κινείται; (γ) Πόσα λεπτά θα χρειαστεί το έντομο για να φτάσει στο σημείο με συντεταγμένες $(-4, -12)$; (δ) Να εξετάσετε κατά πόσο το έντομο θα περάσει από το σημείο με συντεταγμένες $(-13, -27)$, αν αυτό συνεχίσει να κινείται στην ίδια κατεύθυνση. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Πώς σχετίζεται η κίνηση του εντόμου με το μέτρο της ταχύτητάς του; • Ποιες έννοιες που σχετίζονται με τα διανύσματα είναι δυνατό να χρησιμοποιήσω, για να βρω την απάντηση; • Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω διαφορετική διαδικασία (π.χ. σχήμα) για να λύσω την άσκηση; Γιατί;
2. **Ορισμός τριγωνομετρικών αριθμών** (Μ6.1) Επιλύουν προβλήματα με βάση τον ορισμό των τριγωνομετρικών αριθμών.	2.1 Εφαρμόζουν τους ορισμούς των τριγωνομετρικών αριθμών στην επίλυση προβλήματος. **Προαπαιτούμενες γνώσεις**	**Παράδειγμα:** *Επίλυση Προβλήματος* • Να βρείτε ποιο ήταν το ύψος του πύργου του Άιφελ πριν από την τοποθέτηση της τηλεοπτικής κεραίας, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα της πιο κάτω εικόνας.	**ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος-** *Διαβάζω το πρόβλημα, σκέφτομαι πώς θα το λύσω και ελέγχω τη λογικότητα της απάντησής μου.* **Παράδειγμα:** Μια φωτογραφική κάμερα είναι τοποθετημένη σε ένα τρίποδα ύψους $1{,}2\ \mathrm{m}$. Ο τρίποδας βρίσκεται

	✓ Τριγωνομετρικοί Αριθμοί Οξείας Γωνιάς **Νέες Έννοιες** ✓ Γωνία σε κανονική θέση, ✓ Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας σε κανονική θέση ($\eta\mu\theta, \sigma\upsilon\nu\theta, \varepsilon\varphi\theta, \sigma\varphi\theta$).		τοποθετημένος 3 m μακριά από τον Γιώργο, ο οποίος έχει ύψος $1{,}8$ m. Αν η κάμερα «καλύπτει» μια «περιοχή» 40°, όπως φαίνεται στην πιο κάτω εικόνα, να εξετάσετε κατά πόσο τα πόδια και το κεφάλι του Γιώργου θα είναι ορατά από τον φακό της κάμερας. Αν όχι, να βρείτε την ελάχιστη απόσταση που θα πρέπει να μετακινηθεί η κάμερα προς τα αριστερά, για να το πετύχουμε αυτό. Να εξηγήσετε τον τρόπο που εργαστήκατε.  *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • Ποια είναι τα δεδομένα του προβλήματος; • Ποια σχέση έχουν μεταξύ τους; • Ποια στρατηγική θα χρησιμοποιήσω, για να το λύσω; • Ποια άλλη στρατηγική θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω; • Είναι η απάντησή μου λογική; • Πώς αξιολογώ την λογικότητα της απάντησής μου;

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ-ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ)			
ΤΑΞΗ: Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΡΜΟΣ			
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ **ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ** **ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**	**ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ** **ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ** **ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ**		
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:	*Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει δραστηριότητες, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:*	*Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος Σκέψης*	
		Επίπεδα Δραστηριοτήτων	*Μαθηματικές Πρακτικές*
1. **Μέτρα θέσης** (ΣΠ5.4) Περιγράφουν στατιστικά δεδομένα υπολογίζοντας μέτρα θέσης και διασποράς και συζητούν για την καταλληλότητα χρήσης του κάθε μέτρου	1.1 Υπολογίζουν και ερμηνεύουν τα μέτρα θέσης. **Προαπαιτούμενες γνώσεις** ✓ Μεταβλητή ✓ Ποιοτική και ποσοτική μεταβλητή ✓ Υπολογισμός των βασικών μέτρων θέσης: Μέση τιμή, Διάμεσος και επικρατούσα τιμή. **Νέες Εννοιες** ✓ Ερμηνεία μέτρων θέσης διακριτών μη ομαδοποιημένων μεταβλητών που παρουσιάζονται διαγραμματικά/γραφικά	**Παράδειγμα:** Η βαθμολογία 9 μαθητών σε ένα διαγώνισμα ήταν: $8, 9, 10, 10, 10, 13, 12, 15, 15$ **(α)** Να υπολογίσετε τη μέση τιμή, τη διάμεσο τιμή και την επικρατούσα τιμή. **(β)** Αν κατά τη λύση της άσκησης ένα παιδί στη θέση των βαθμών 15 και 15 έγραψε τους βαθμούς 1 και 1 , να εξηγήσετε πως θα μεταβληθούν η μέση τιμή, η διάμεσος και η επικρατούσα τιμή.	**ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος-Επικοινωνία- Εφαρμογή** **Παράδειγμα:** Μια εταιρεία έχει τρείς ομάδες εργασίας που εργάζονται σε διαφορετικά έργα. Οι βαθμολογίες απόδοσης για κάθε ομάδα είναι: ΟΜΑΔΑ Α:$70, 75, 80, 85, 90$ ΟΜΑΔΑ Β: $60, 65, 70, 75, 100$ ΟΜΑΔΑ Γ: $30, 65, 65, 65, 100$ *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • *Ποιο μέτρο θέσης είναι το πιο αντιπροσωπευτικό για την απόδοση κάθε ομάδας και γιατί;* • *Αν στην ομάδα Β η βαθμολογία* 100 *θεωρηθεί ακραία παρατήρηση και αφαιρεθεί πώς επηρεάζονται τα μέτρα θέσης;*

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>

- *Να παρατηρήσετε τις μετρήσεις για την ομάδα Γ και να διατυπώσετε τα συμπεράσματα σας.*

</td>
</tr>
<tr>
<td>

2. **Σταθμισμένος μέσος όρος** (ΣΠ5.5) Συγκρίνουν χαρακτηριστικά δύο ή περισσότερων πληθυσμών με βάση τα μέτρα θέσης και διασποράς δεδομένων.

</td>
<td>

2.1 Ορίζουν και υπολογίζουν τον σταθμισμένο Μέσο Όρο.

Προαπαιτούμενες γνώσεις

✓ Μεταβλητή
✓ Ποιοτική και ποσοτική μεταβλητή
✓ Υπολογισμός των βασικών μέτρων θέσης: Μέση Τιμή, Διάμεσος και Επικρατούσα Τιμή

Νέες Έννοιες

✓ Συντελεστές στάθμισης (βαρύτητας)
✓ Ορισμός σταθμισμένου μέσου (weighted average)
✓ Τύπος για υπολογισμό σταθμισμένου μέσου

Σημείωση

✓ Ο απλός Μέσος Όρος των τιμών $x_1, x_2, \ldots, x_\nu$ είναι **ειδική περίπτωση** του σταθμισμένου μέσου όρου, όταν $w_1 = w_2 = \ldots w_\nu = 1$.

</td>
<td>

Παράδειγμα:

Σταθμισμένος μέσος όρος

- Το μάθημα της Στατιστικής στο α' εξάμηνο αξιολογείται με βάση την παρουσία στο μάθημα (σύνολο παρουσιών 20), τον βαθμό δύο ενδιάμεσων εξετάσεων και την τελική εξέταση (βαθμολογία από το 100), ,με τη βαρύτητα που φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα:

	Ποσοστό βαθμολογίας
Παρουσία	10%
1η ενδιάμεση	25%
2η ενδιάμεση	25%
Τελική εξέταση	40%

Να υπολογίσετε τον βαθμό δύο φοιτητών A και B, σύμφωνα με τις πιο κάτω επιδόσεις τους.

</td>
<td>

ΜΠ.2 Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη

Χρησιμοποιώ τον ορισμό και τις ιδιότητες της μέσης τιμής, για να κατανοήσω προβλήματα.

Παράδειγμα:

Το κόστος σε ευρώ των 10 βιβλίων που αγόρασε μια μαθήτρια χωρίς το Φ.Π.Α είναι:

$$16,10,7,19,22,7,19,28,10,13$$

(α) Να υπολογίσετε την μέση τιμή της αξίας των 10 βιβλίων.
(β) Πώς μεταβάλλονται οι απαντήσεις στο (α) ερώτημα, αν προσθέσουμε και το Φ.Π.Α. που είναι 19%;
(γ) Αν η μαθήτρια πληρώσει 20 σεντ (χωρίς Φ.Π.Α.) για ντύσιμο του κάθε βιβλίου, πώς μεταβάλλονται οι απαντήσεις στο (β) ερώτημα;

Απαντώ στην ερώτηση:

- Ποιες βασικές ιδιότητες της μέσης τιμής μπορώ να χρησιμοποιήσω, ώστε να υπολογίσω τη νέα μέση τιμή στα ερωτήματα (β) και (γ);

</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><th></th><th colspan="2">Φοιτητής</th></tr>
<tr><th></th><th>A</th><th>B</th></tr>
<tr><td>Παρουσία</td><td>20/20</td><td>16/20</td></tr>
<tr><td>1η ενδιάμεση</td><td>80%</td><td>70%</td></tr>
<tr><td>2η ενδιάμεση</td><td>90%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td>Τελική εξέταση</td><td>82%</td><td>90%</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3. Μέτρα διασποράς
(ΣΠ6.3) Υπολογίζουν το ενδοτεταρτημοριακό εύρος, τη διασπορά, την τυπική απόκλιση και τον συντελεστή μεταβολής διακριτών μεταβλητών (μη ομαδοποιημένων) και συγκρίνουν δυο ή περισσότερα δείγματα (με ή χωρίς τη χρήση λογισμικού).</td>
<td>3.1 Υπολογίζουν και ερμηνεύουν τα μέτρα διασποράς :εύρος ν τιμών, διασπορά ή διακύμανση ν τιμών.

Προαπαιτούμενες γνώσεις
✓ Μέγιστη και ελάχιστη τιμή μεταβλητής
✓ Μέτρα θέσης (μέση τιμή)
Νέες Έννοιες
✓ Ερμηνεία μέτρων διασποράς διακριτών μη ομαδοποιημένων μεταβλητών που παρουσιάζονται διαγραμματικά/γραφικά:
➢ Διακύμανση ή διασπορά ν τιμών
➢ Εύρος τιμών
✓ Υπολογισμός μέτρων διασποράς:
➢ Διακύμανση (s^2) $s^2 = \frac{(x_1-\bar{x})^2+(x_2-\bar{x})^2+\ldots+(x_\nu-\bar{x})^2}{\nu}$
➢ Τυπική απόκλιση (s)</td>
<td>Παράδειγμα:
Μέτρα διασποράς
• Τι εκφράζουν τα μέτρα διασποράς και ποια είναι τα σπουδαιότερα από αυτά;

Παράδειγμα:
Εύρος τιμών
• Πώς ορίζεται το εύρος τιμών και ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το μειονέκτημά του ως μέτρο διασποράς;
• Ποιο είναι το εύρος τιμών στους πιο κάτω βαθμούς ενός τμήματος σε ένα διαγώνισμα Μαθηματικών;
$12, 13, 20, 8, 10, 11, 10, 9, 7, 14, 15, 15, 19, 12, 8, 19, 9$

Παράδειγμα:
Διακύμανση – Τυπική απόκλιση
• (α) Πώς ορίζεται η διακύμανση και πώς η τυπική απόκλιση σε ένα σύνολο τιμών;
(β) Ποιο μέτρο διασποράς πλεονεκτεί έναντι του άλλου και γιατί;
(γ) Να υπολογίσετε την τυπική απόκλιση των βαθμών ενός διαγωνίσματος, όπως φαίνονται πιο κάτω:</td>
<td>ΜΠ.7 Δομή των μαθηματικών
Οργανώνω την έννοια της μέσης τιμής και της τυπικής απόκλισης και τις σχέσεις μεταξύ τους, ώστε να συνθέτω και να χειρίζομαι με ευελιξία τα Μαθηματικά.
Παράδειγμα:
Δίνονται οι πιο κάτω τιμές: $0,4,8,12,16,20,24$.
Να υπολογίσετε τη μέση τιμή τους και την τυπική απόκλιση. Στην συνέχεια να αφαιρέσετε από όλες τις τιμές τη μέση τιμή και να διαιρέσετε με την τυπική απόκλιση. Να δείξετε ότι οι τιμές που θα προκύψουν θα έχουν μέση τιμή 0 και διασπορά ίση με 1.

Απαντώ στην ερώτηση:
• Ποιες μαθηματικές ιδέες-ιδιότητες που έχω μάθει είναι χρήσιμες στην επίλυση του προβλήματος;
ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος-Επικοινωνία- Εφαρμογή</td>
</tr>
</table>

$$s=\sqrt{\frac{(x_1-\bar{x})^2+(x_2-\bar{x})^2+\ldots+(x_\nu-\bar{x})^2}{\nu}}.$$

- Εύρος τιμών (R)

$$R=x_{max}-x_{min}$$

✓

$$12,13,20,8,10,11,10,9,7,14$$
$$15,15,19,12,8,19,9$$

- Οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις σε δύο διαφορετικά τμήματα A και B για το ίδιο διαγώνισμα ήταν οι εξής:

	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ	**ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ**
ΤΜΗΜΑ Α1	16	1,8
ΤΜΗΜΑ Α2	16	4,8

Να συγκρίνετε τους βαθμούς των δύο τμημάτων, σύμφωνα με τα πιο πάνω αποτελέσματα και να διερευνήσετε ποιο από τα δύο τμήματα έχει πιο συγκεντρωμένους στη μέση τιμή τους βαθμούς. .

Διαβάζω το πρόβλημα, σκέφτομαι πώς θα το επιλύσω και ελέγχω την λογικότητα της απάντησής μου.

Παραδείγματα:

(α) Αν δοθούν ν τιμές $x_1, x_2, \ldots x_\nu$. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $f(x)=(x_1-x)^2+(x_2-x)^2+\cdots+(x_\nu-x)^2$ γίνεται ελάχιστη όταν $x=\bar{x}$. Να δώσετε στατιστική ερμηνεία του αποτελέσματος.

Απαντώ στις ερωτήσεις:

- Τι βαθμού πολυώνυμο είναι η συνάρτηση f;
- Σε ποια τιμή του x αντιστοιχεί η ελάχιστη τιμή ενός τριωνύμου $\alpha x^2+\beta x+\gamma$.
- Σε ποιο στατιστικό μέτρο αναφέρεται η συνάρτηση;
- Τι συμπεραίνω για τον συγκεκριμένο αριθμό που ελαχιστοποιεί τη συνάρτηση;

(β) Να αποδείξετε ότι ο τύπος που μας δίνει τη διακύμανση ενός συνόλου τιμών ($s^2=\frac{(x_1-\bar{x})^2+(x_2-\bar{x})^2+\ldots+(x_\nu-\bar{x})^2}{\nu}$) μπορεί να πάρει τη μορφή:

$$s^2=\frac{x_1^2+x_2^2+\ldots+x_\nu^2}{\nu}-(\bar{x})^2$$

(γ) Να υπολογίσετε την τυπική απόκλιση των βαθμών ενός διαγωνίσματος Μαθηματικών, χρησιμοποιώντας τους δύο τύπους. Να συγκρίνετε τους δύο τρόπους.

$$12,13,20,8,10,11,10,9,7,14,$$
$$15,15,19,12,19,9$$

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Απαντώ στην ερώτηση:
• Πώς συνδέεται το άθροισμα $x_1 + x_2 + \ldots + x_\nu$ με την τιμή της μέση τιμής $\bar{x}$;</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Πολύγωνο αθροιστικών συχνοτήτων(ΣΠ7.2) Μελετούν, κατασκευάζουν και αναλύουν αθροιστικά διαγράμματα κατανομών, πολύγωνα συχνοτήτων και καμπύλες συχνοτήτων για ομαδοποιημένες και μη παρατηρήσεις.</td>
<td>4.1 Υπολογίζουν την αθροιστική συχνότητα, κατασκευάζουν και ερμηνεύουν το πολύγωνο αθροιστικών συχνοτήτων.

Προαπαιτούμενες γνώσεις
✓ Πίνακας κατανομής συχνοτήτων

Νέες Έννοιες
✓ Ορισμός αθροιστικής συχνότητας
✓ Ομαδοποίηση παρατηρήσεων
✓ Πολύγωνο συχνοτήτων
✓ Πολύγωνο αθροιστικών συχνοτήτων</td>
<td>Παραδείγματα :

Παρουσίαση στατιστικών δεδομένων σε πίνακα κατανομής αθροιστικών συχνοτήτων

• Πιο κάτω παρουσιάζονται οι ηλικίες 20 σκύλων που υπάρχουν σε ένα καταφύγιο:

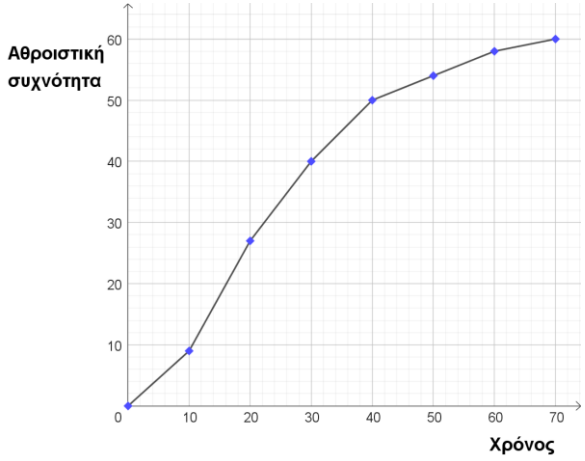
$5, 8, 7, 2, 3, 9, 4, 4, 5, 8, 7, 4, 7, 5, 7, 3, 5, 8, 4, 9$

(α) Να κατασκευάσετε πίνακα κατανομής συχνοτήτων για τις πιο πάνω παρατηρήσεις (συχνότητα, αθροιστική συχνότητα).
(β) Να βρείτε τον αριθμό των σκύλων που η ηλικία τους είναι τουλάχιστον 7 έτη.
(γ) Να βρείτε τον αριθμό των σκύλων που η ηλικία τους είναι το πολύ 4 έτη.
• Ο αριθμός των παραβάσεων που έγιναν στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού κατά τη διάρκεια ενός χειμερινού μήνα ανά μέρα ήταν:

<table>
<tr><td>45</td><td>58</td><td>71</td><td>63</td><td>58</td><td>63</td></tr>
<tr><td>57</td><td>53</td><td>53</td><td>31</td><td>56</td><td>58</td></tr>
<tr><td>73</td><td>69</td><td>65</td><td>54</td><td>54</td><td>75</td></tr>
<tr><td>43</td><td>47</td><td>67</td><td>70</td><td>67</td><td>48</td></tr>
<tr><td>67</td><td>78</td><td>34</td><td>56</td><td>64</td><td>53</td></tr>
</table>
</td>
<td>ΜΠ.4 Μοντελοποίηση
Κατασκευάζω κατάλληλες γραφικές παραστάσεις για να περιγράψω τα δεδομένα μιας έρευνας και τις ερμηνεύω.

Παράδειγμα:

Στο πιο κάτω πολύγωνο αθροιστικών συχνοτήτων φαίνεται ο χρόνος σε λεπτά, που χρειάζονται οι υπάλληλοι μιας επιχείρησης, για να μεταβούν στην εργασία τους

Απαντώ στην ερώτηση;

Πώς με βοηθά η γραφική παράσταση να ερμηνεύσω τα δεδομένα της έρευνας αυτής;</td>
</tr>
</table>

		(α) Να ομαδοποιήσετε τα δεδομένα σε πέντε κλάσεις πλάτους 10. (β) Με βάση τα ομαδοποιημένα δεδομένα να υπολογίσετε τη μέση τιμή και τη διασπορά τους (γ) Να κατασκευάσετε το αντίστοιχο ιστόγραμμα, πολύγωνο συχνοτήτων και πολύγωνο αθροιστικών συχνοτήτων. (δ) Να σχολιάσετε τον αριθμό των τροχαίων παραβάσεων.	